汕 头 大 学 实 验 报 告

学院: 工学院 系: 计算机系 专业: 计算机科学与技术 成绩:_____

姓名: _李伟鸿_学号:_2020611027_ 实验时间: _2022.12.23_ 教师签字_____

实验 7 UML 建模实例

一、实验目的：

掌握 UML 建模全流程

二、**实验要求：**

1. 根据系统业务流程和功能编写系统出系统用例叙述并建立它们之间的关系。

2.绘制出系统活动图,类图,状态图,顺序图。

3.提交实验报告。

三、**主要实验工具：**StarUML

四、实验内容及实验数据记录

1.MDA 建模概述

模型驱动体系架构(Model Driven Architecture, MDA)是由 OMG 提出的新的软件方法学,被面向对象技术界预言为未来几年里最重要的软件方法学。

模型驱动体系架构(MDA)把建模语言用作一种编程语言而不仅仅是设计语言,并以一种全新的方式将 IT 技术的一系列新的趋势性技术整合到一起。这些技术包括基于组件的开发、设计模式、中间件、说明性约束、抽象、多层系统、企业应用整合以及契约式设计等。

模型驱动式架构（MDA）开发过程的四个阶段：

CIM（Computation Independent Model）- 聚焦于系统环境及需求，但不涉及系统内部的结构与运作细节。

PIM（Platform Independent Model）- 聚焦于系统内部细节，但不涉及实现系统得具体平台。

PSM（Platform Specific Model）- 聚焦于系统落实于特定具体平台的细节，如 EJB，J2EE 或.NET 都是一种具体平台。

Coding - 最后程序员依据 PSM 的 UML 模型内容，按图施工，编写出适用于特定具体平台的代码。



图 1 系统 MDA 建模项目结构总图



图 2 CIM-1 定义业务流程



图 3 CIM-2 分析业务流程



图 4 CIM-3 定义系统范围

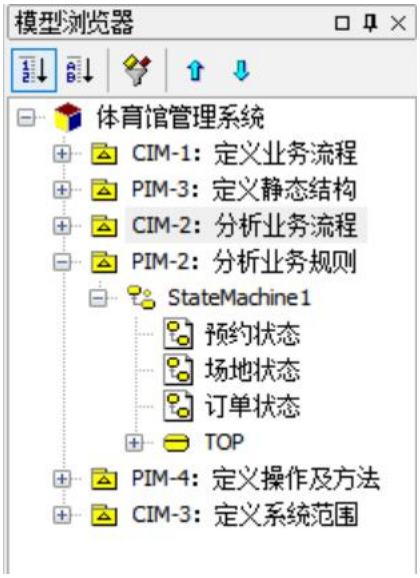


图 5 PIM-2 分析业务规则

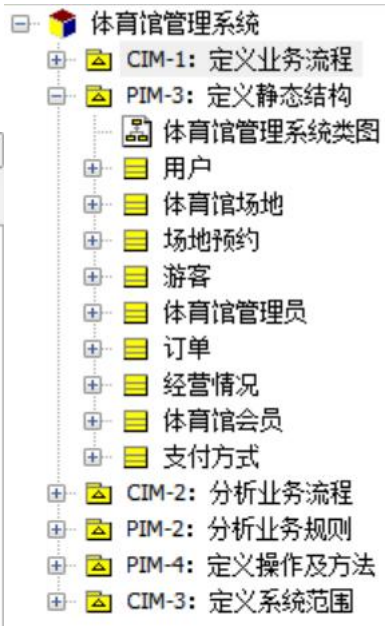


图 6 PIM-3 定义静态结构



图 7 PIM-4 定义操作及方法

2.系统目标

体育馆管理系统的目标是帮助体育馆管理员对所有运动场地进行规范化的管理，使用体育馆管理系统使得体育馆场地租用过程简单化、自动化、规范化，节省常规过程不必要的资源浪费，简化现场开场的繁琐过程，也降低了体育馆管理员的工作压力。因此系统主要目标需求如下：

（1）场地预约。体育馆管理员和消费者可通过系统为消费者办理开场手续。

（2）增加消费。体育馆管理员和消费者可通过增加消费以继续租用场地。

（3）调换场地。当场地出现意外情况而无法使用时，体育馆管理员可通过系统为消费者更换场地。

（4）查询场地信息。体育馆管理员和消费者可以通过系统查询所有场地的情况。

（5）结账。体育馆管理员和消费者通过系统办理结账手续。

（6）场地类型设置。体育馆内场地改造后，可通过系统修改场地类型。
（7）场地数量设置。体育馆管理员通过系统设置各种类型运动场的数量。
（8）计费标准设置。体育馆管理员可以通过系统设置各个类型场地的计费标准，便于进行活动期间场地租用价格设置。
（9）查看场地租用记录。体育馆管理员可通过系统查看各个场地的租用记录。
（10）经营情况统计。体育馆管理员使用系统统计指定时间段的经营情况。
（11）账户注册。所有人可通过系统进行账户注册
（12）账户登录。用户根据账户登录功能进行登录。
（13）账户密码修改。系统用户可修改密码。
（14）账户充值。管理员和消费者可通过系统为账户充值，以便进行消费。

3.系统的功能设计

系统主要分为两个模块系统，即消费者（旅客）系统和系统管理员系统。消费者（旅客）系统的功能主要包括查询场地信息、增加消费、场地预约和结账，系统管理员系统功能主要包括场地开单、调换场地、场地类型设置、计费标准设置、经营情况统计、场地数量设置。除了消费者系统和系统管理员系统之外，还有账户管理模块，功能主要包括登录、注册、修改密码。系统模块设计和功能设计如下所示：

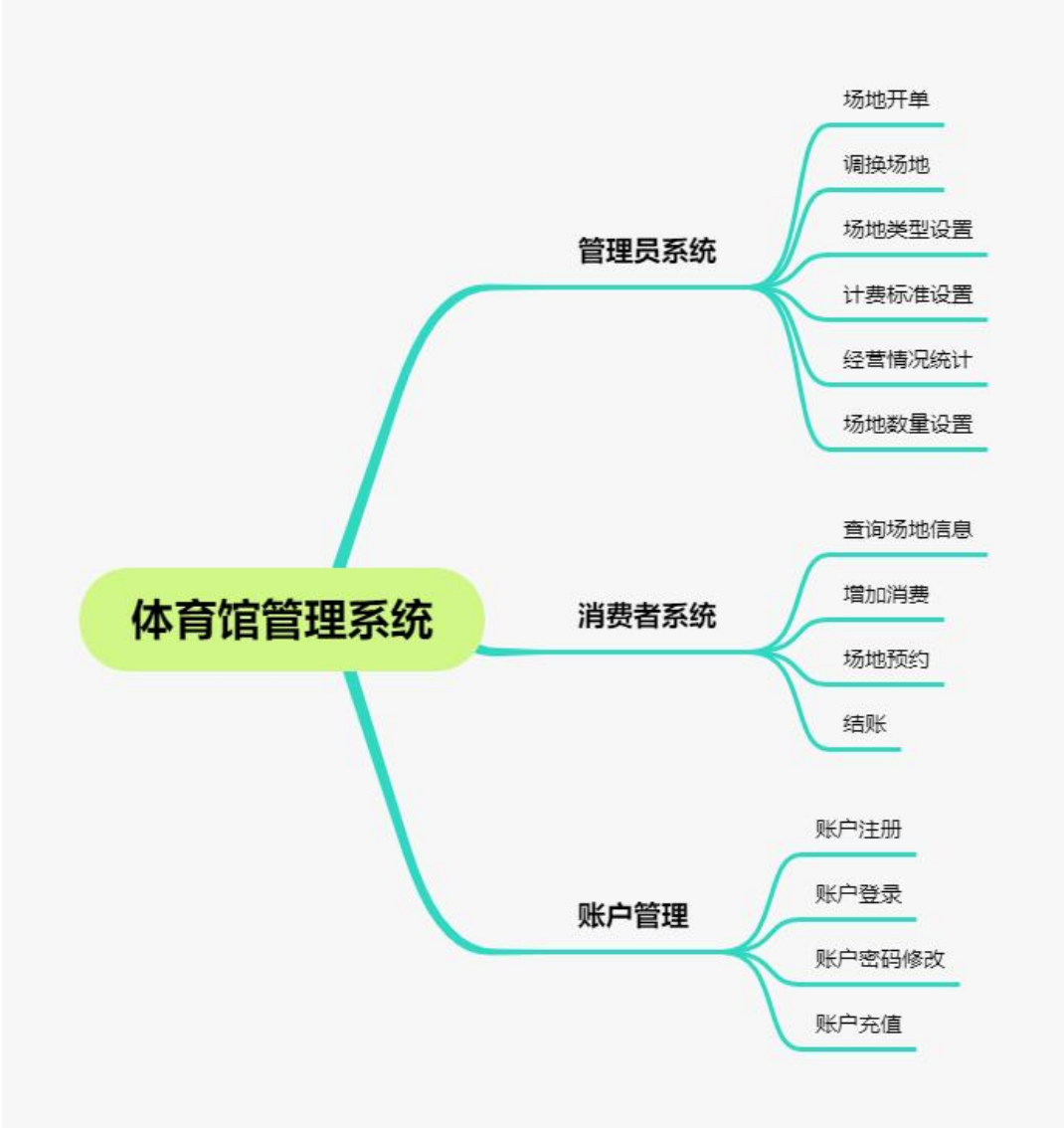


图 8 体育馆管理系统功能设计图

4.采用 MDA 建模的方法完成 CIM 建模

CIM 阶段：聚焦于系统环境及需求不涉及系统内部的结构与运作细节

- **CIM-1:定义业务流程**

定义及分析现有的业务流程及业务执行者（业务角色），根据分析结果生成业务用例简述及业务用例图。

（1） 识别参与者

系统边界外的用户主要分为三种：游客、会员、管理员。这三者在系统中的优先级依次递增，职责也各不相同，管理员有管理员系统，而游客需经过注册和登录才能进行乘客消费者的一系列操作。用户关系图：

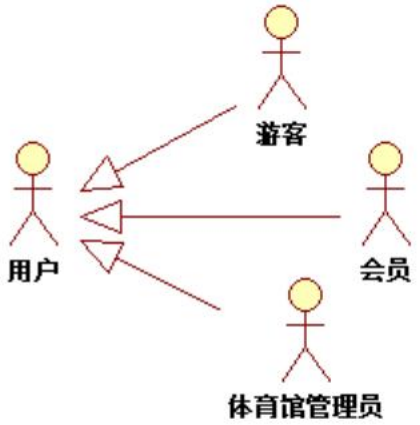


图 9 用户关系图

（2） 系统用例简述

表 1 场地预约

功能名称	场地预约
功能编号	01
操作者	体育馆管理员、消费者
功能简述	管理员和消费者办理开场手续

表 2 增加消费

功能名称	增加消费
功能编号	02
操作者	体育馆管理员、消费者
功能简述	管理员和消费者办理延长场地租用时间手续

表 3 调换场地

功能名称	调换场地
功能编号	03
操作者	会员
功能简述	管理员办理调换场地手续

表 4 查询场地信息

功能名称	查询场地信息
功能编号	04
操作者	体育馆管理员、消费者
功能简述	管理员和消费者查询场地信息

表 5 结账

功能名称	结账
功能编号	05

操作者	体育馆管理员、消费者
功能简述	管理员和消费者办理结账手续

表 6 场地类型设置

功能名称	场地类型设置
功能编号	06
操作者	体育馆管理员
功能简述	管理员设置场地类型

表 7 场地数量设置

功能名称	场地数量设置
功能编号	07
操作者	体育馆管理员
功能简述	管理员设置各种类型的场地数量

表 8 计费标准设置

功能名称	计费标准设置
功能编号	08
操作者	体育馆管理员
功能简述	管理员设置场地计费标准

表 9 查看场地租用情况

功能名称	查询场地租用情况
功能编号	09
操作者	体育馆管理员
功能简述	管理员查询场地租用信息

表 10 经营情况统计

功能名称	经营情况统计
功能编号	10
操作者	体育馆管理员
功能简述	管理员使用系统统计经营情况

表 11 账户注册

功能名称	账户注册
功能编号	11
操作者	任何人
功能简述	任何人可使用系统统计经营情况

表 12 账户登录

功能名称	账户登录
功能编号	12
操作者	体育馆管理员、消费者
功能简述	管理员和消费者可使用系统登录账户

表 13 账户密码修改

功能名称	账户密码修改

功能编号	13
操作者	体育馆管理员、消费者
功能简述	管理员和消费者通过系统修改账户密码

表 14 账户充值

功能名称	账户充值
功能编号	14
操作者	体育馆管理员、消费者
功能简述	管理员和消费者可通过系统为账户充值，便于消费

（3） 系统用例图

本系统用例图的构建主要分为系统管理员系统用例图和乘客系统用例图，其中乘客系统包括乘客和游客。以下是系统管理员系统及会员及游客系统的用例图：

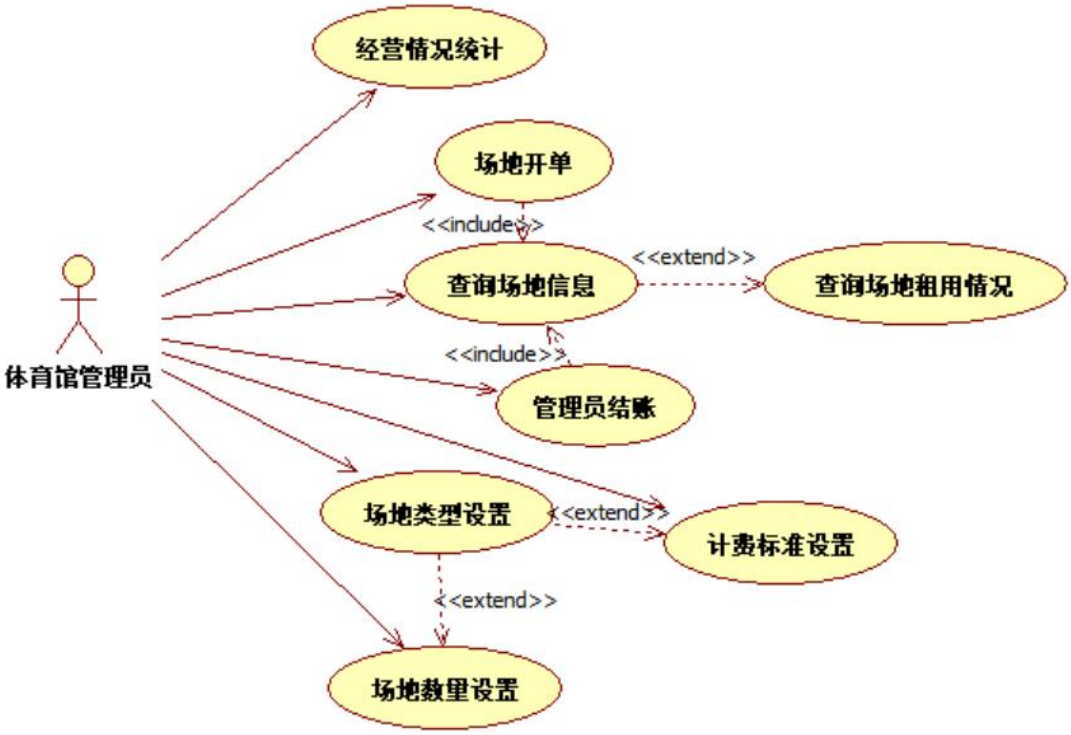


图 10 体育馆管理员用例图

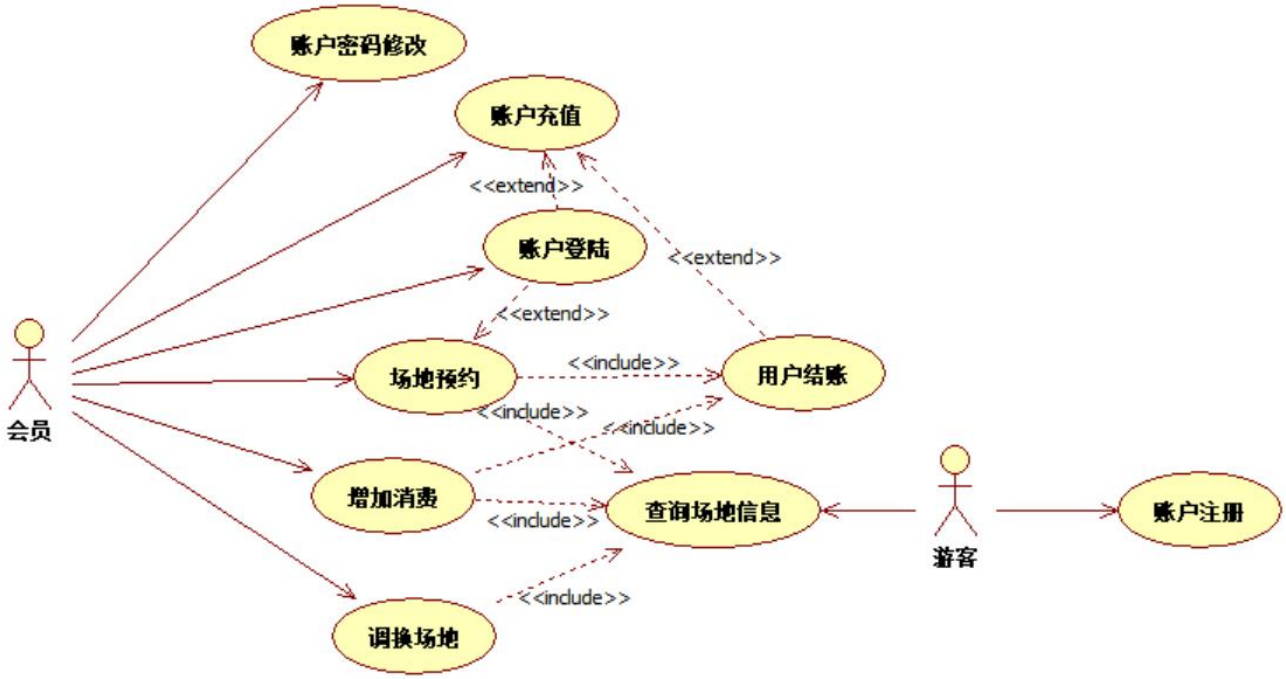


图 11 游客会员用例图

- **CIM-2：分析业务流程**

针对每一个业务用例，分析其工作流程并绘制活动图及找出活动负责人。以下是系统中每个用例对应的活动图。

（1）用户注册

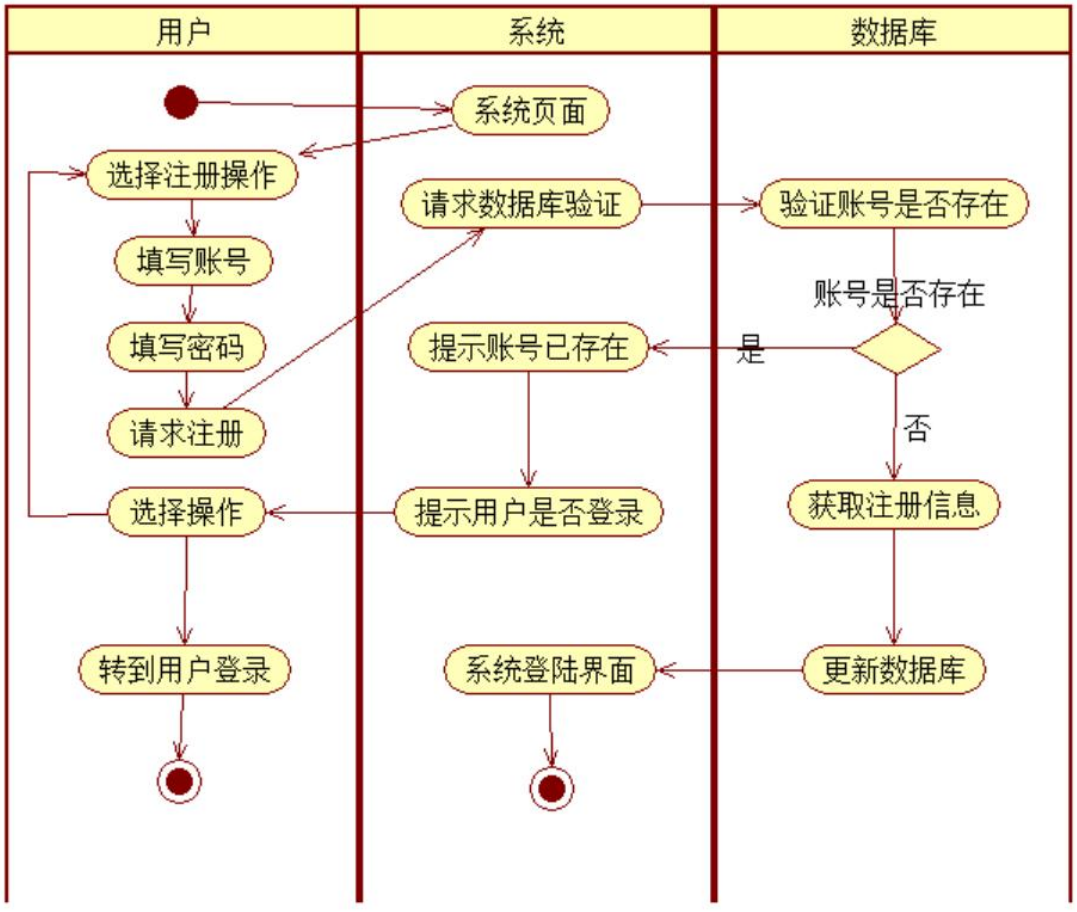


图 12 用户注册活动图

（2）用户登录

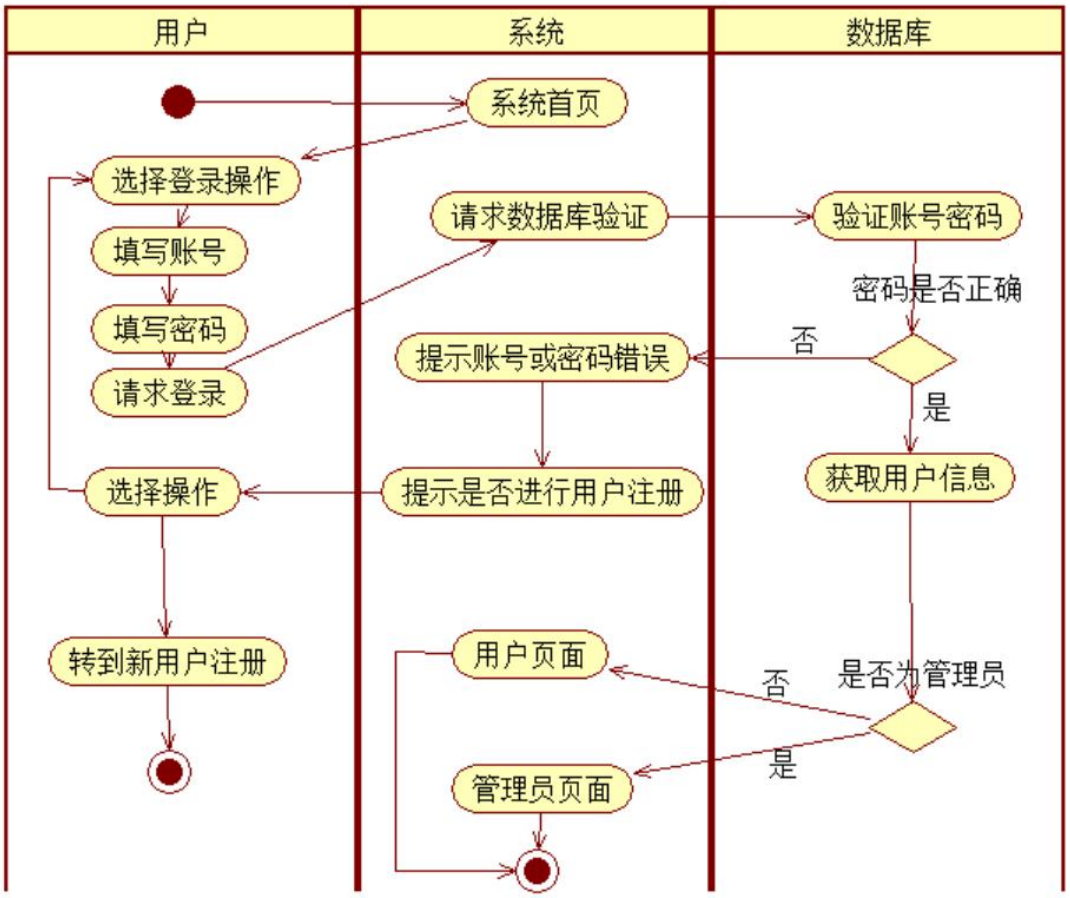


图 13 用户登录活动图

（3）用户修改密码

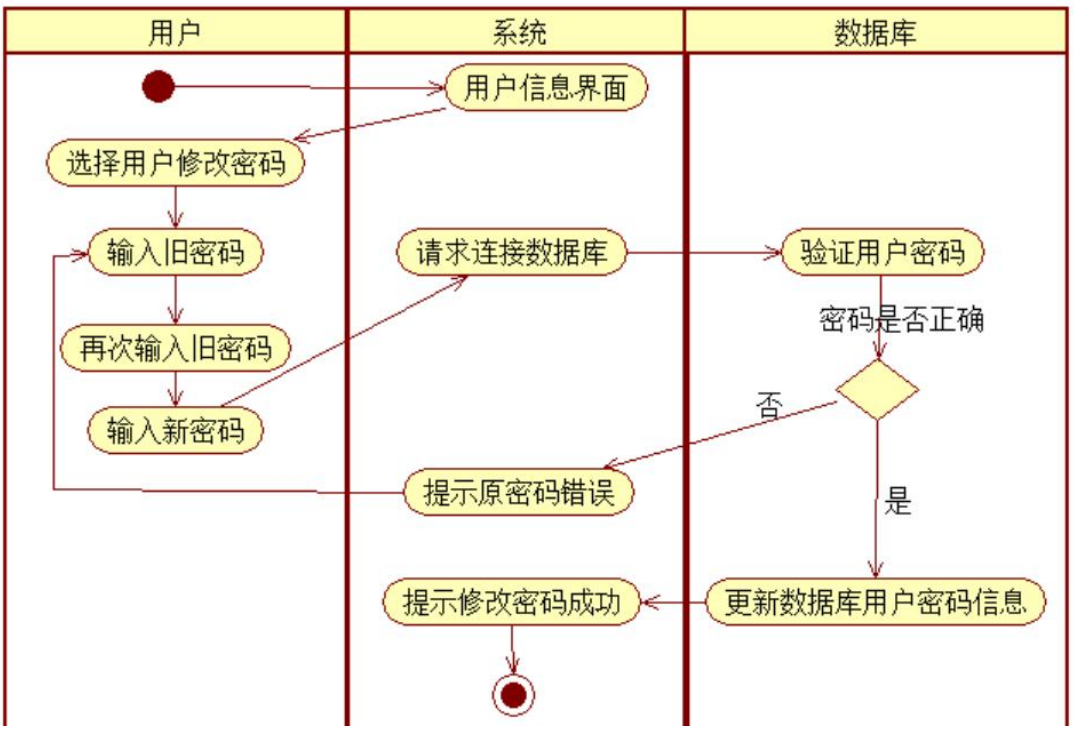


图 14 用户修改密码活动图

（4）会员充值

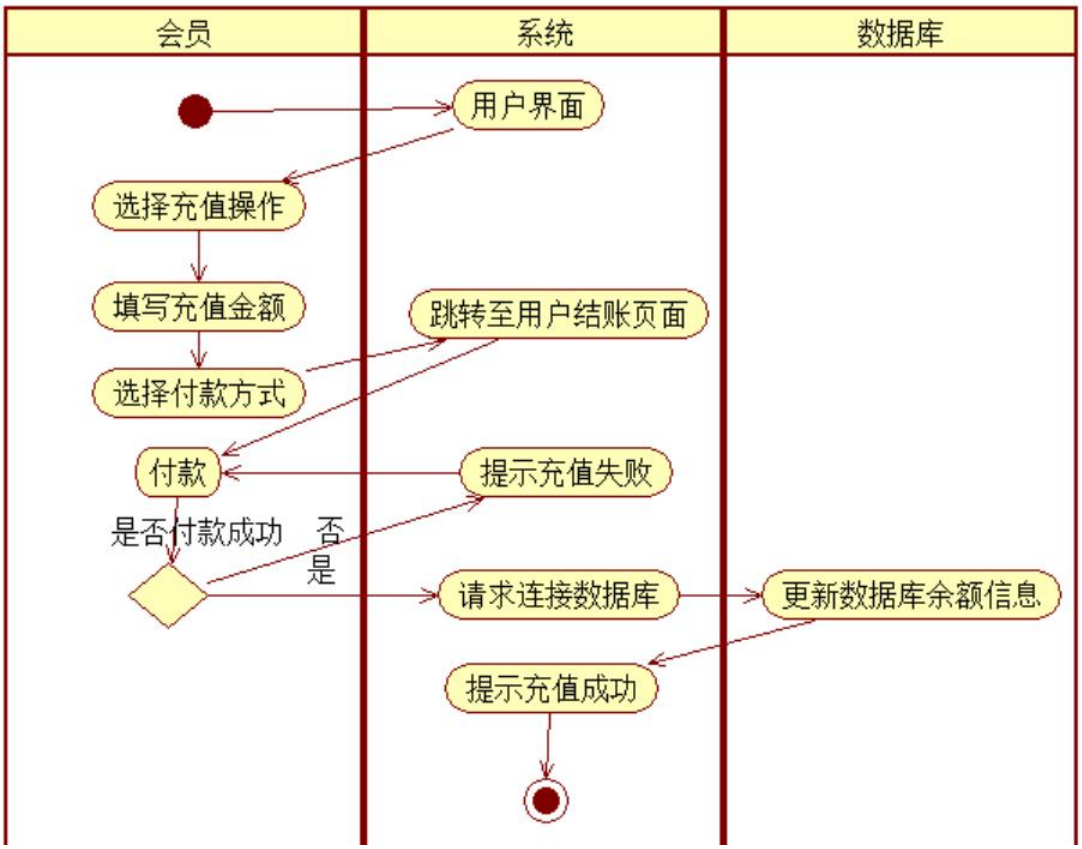


图 15 会员充值活动图

（5）会员结账

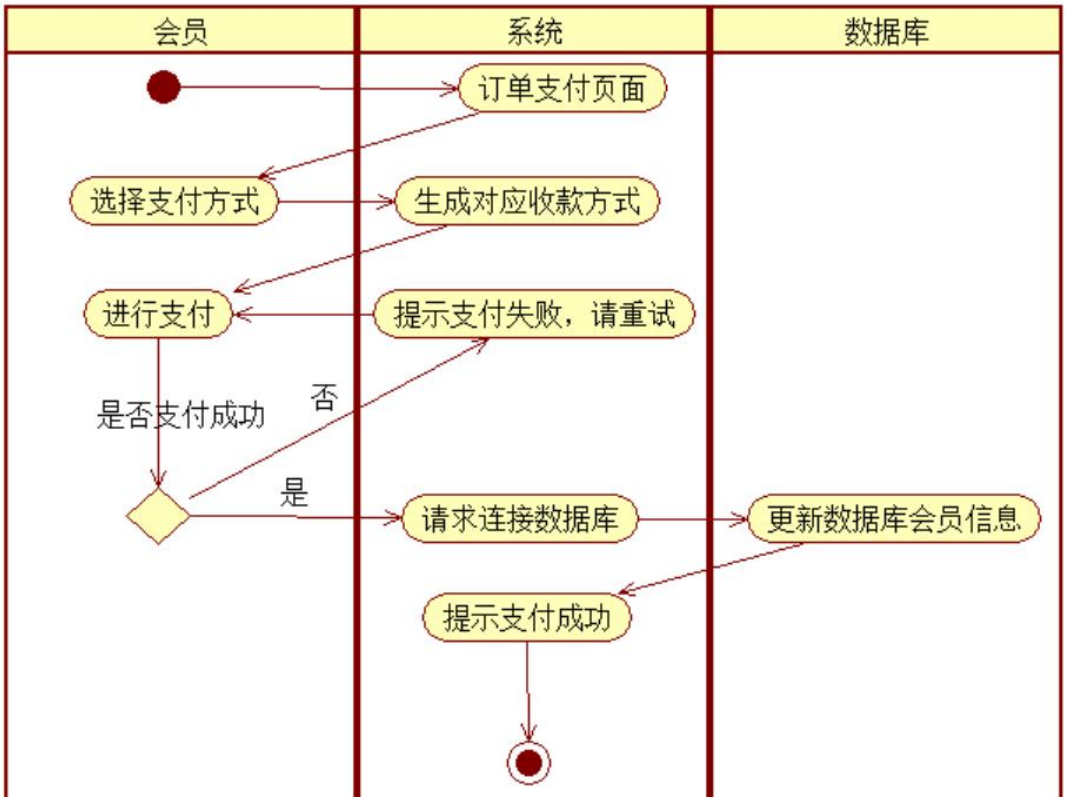


图 16 会员结账活动图

（6）场地预约

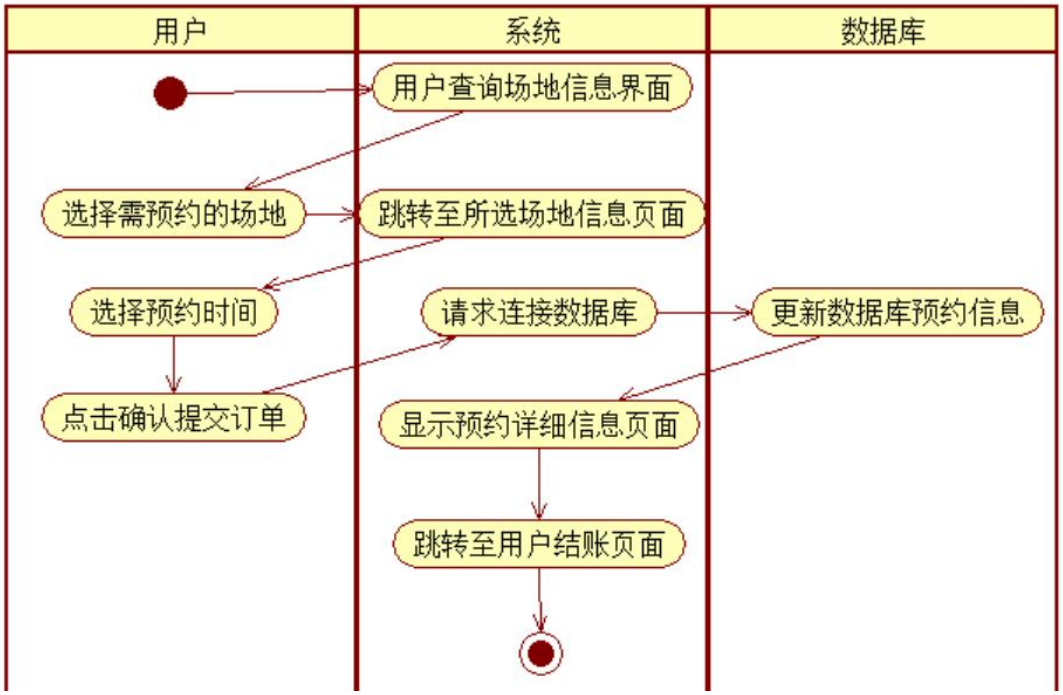


图 17 场地预约活动图

（7）增加消费

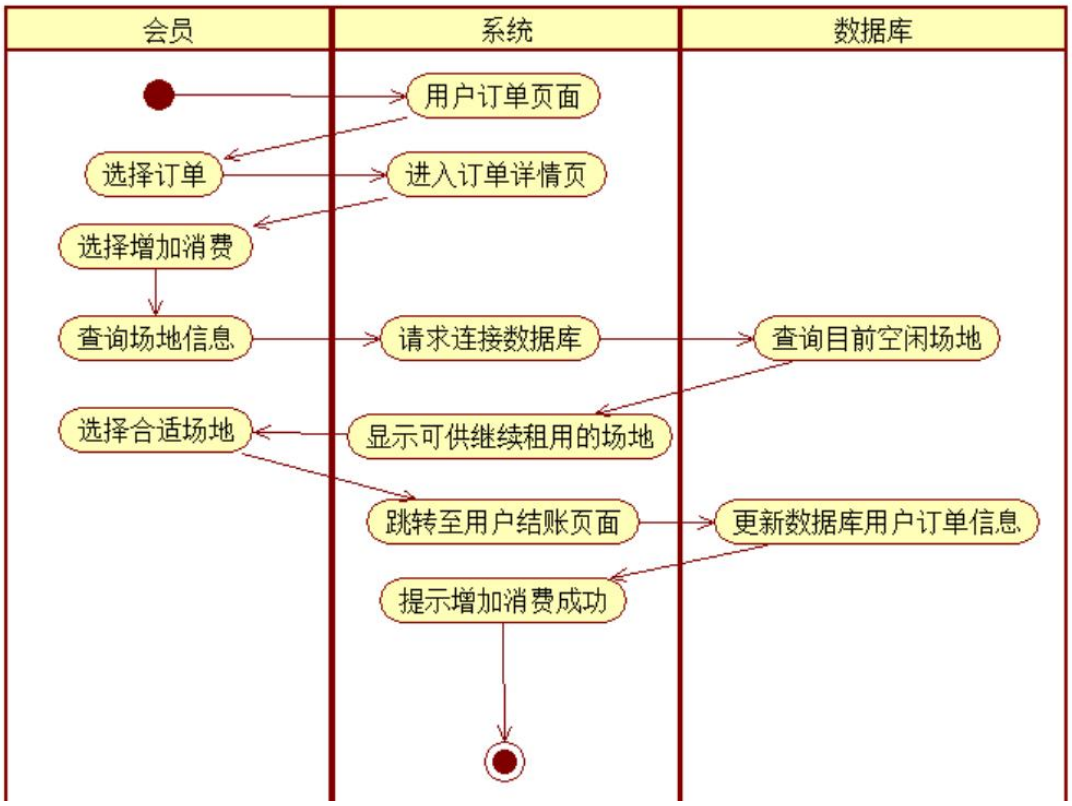


图 18 增加消费活动图

（8）调换场地

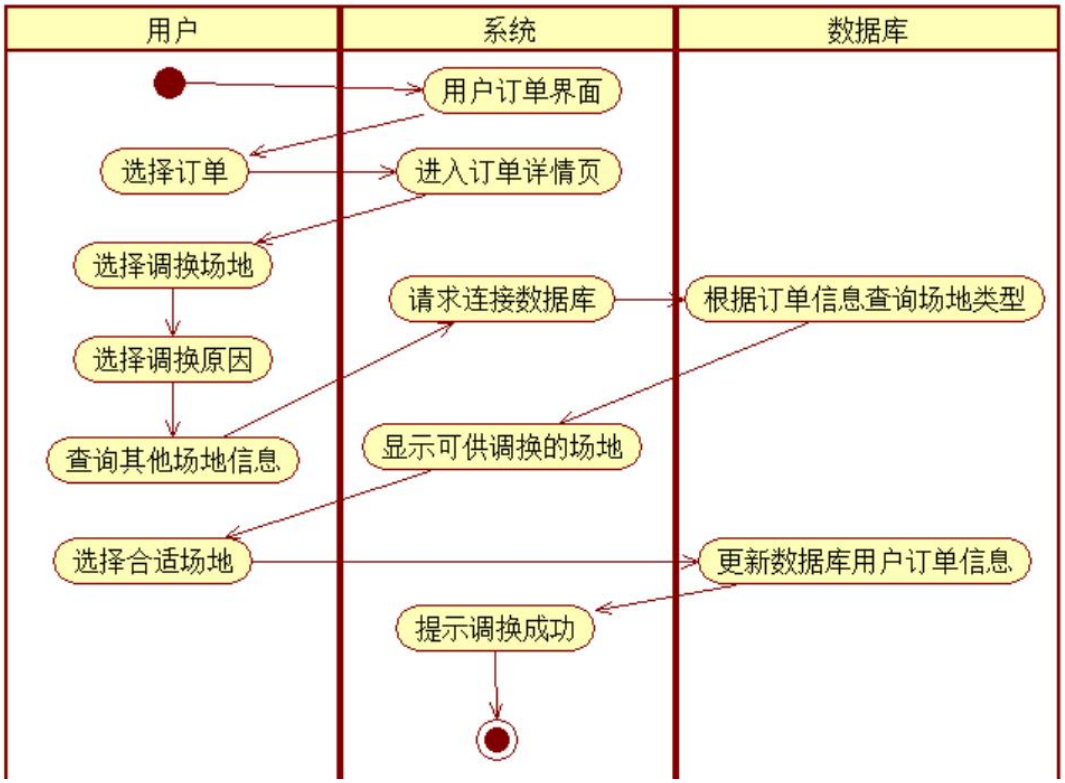


图 19 调换场地活动图

（9）查询场地信息

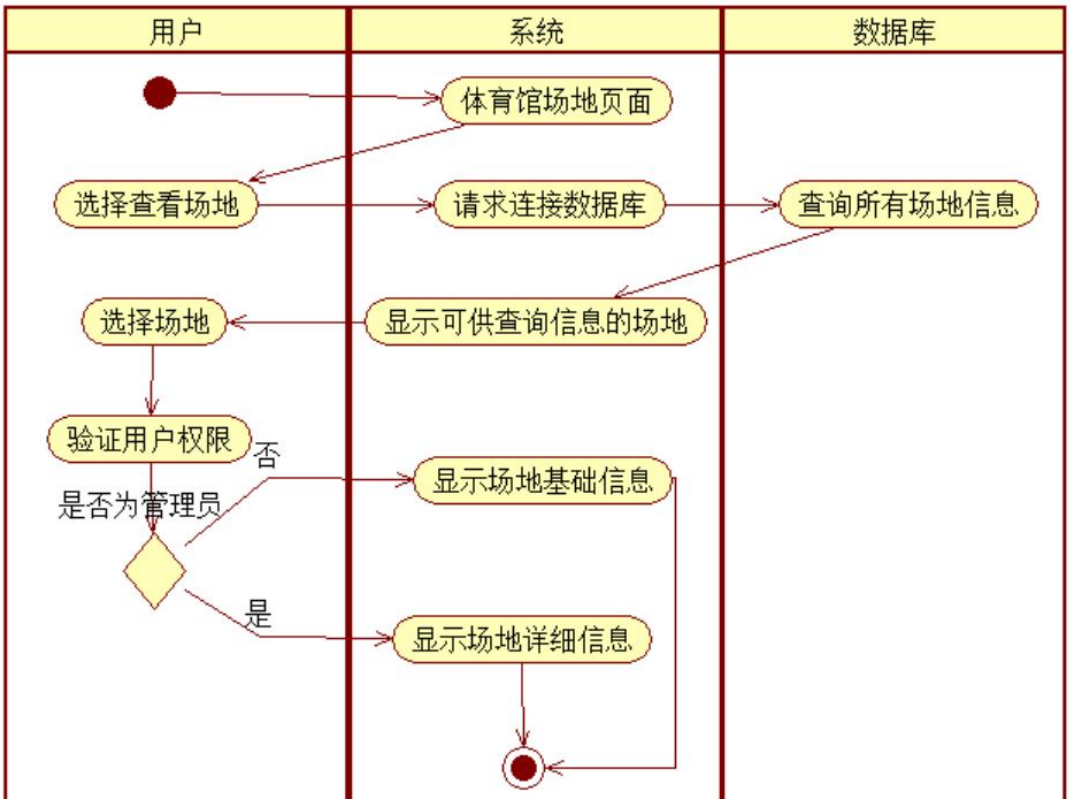


图 20 查询场地信息活动图

（10）场地开单

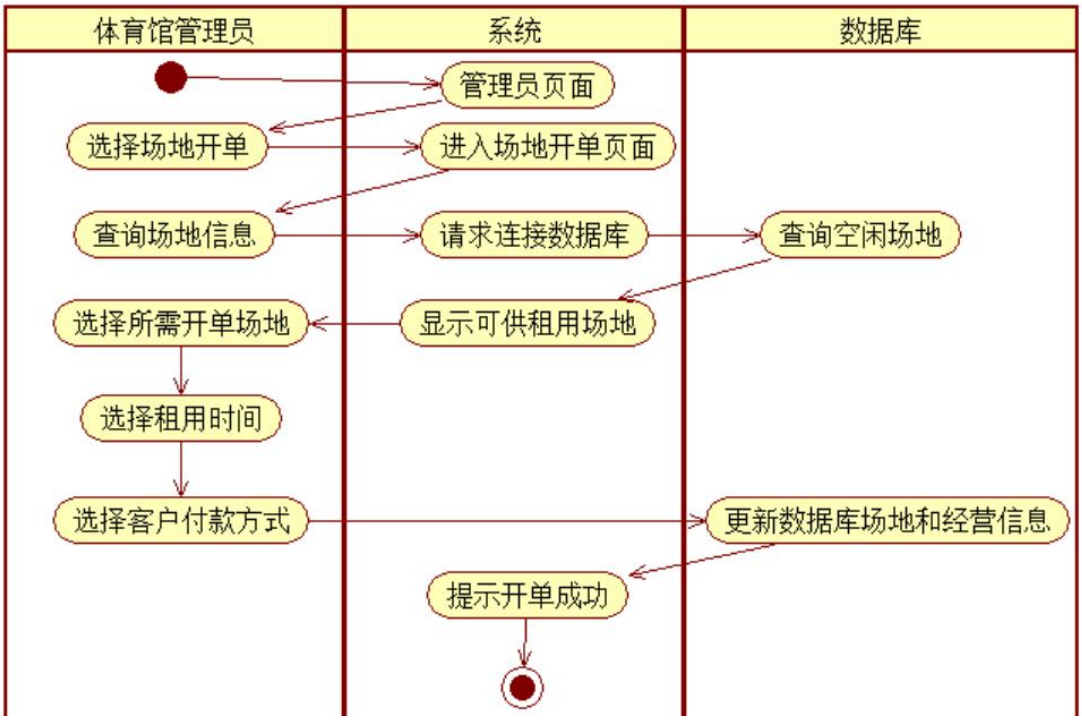


图 21 场地开单活动图

（11）管理员结账

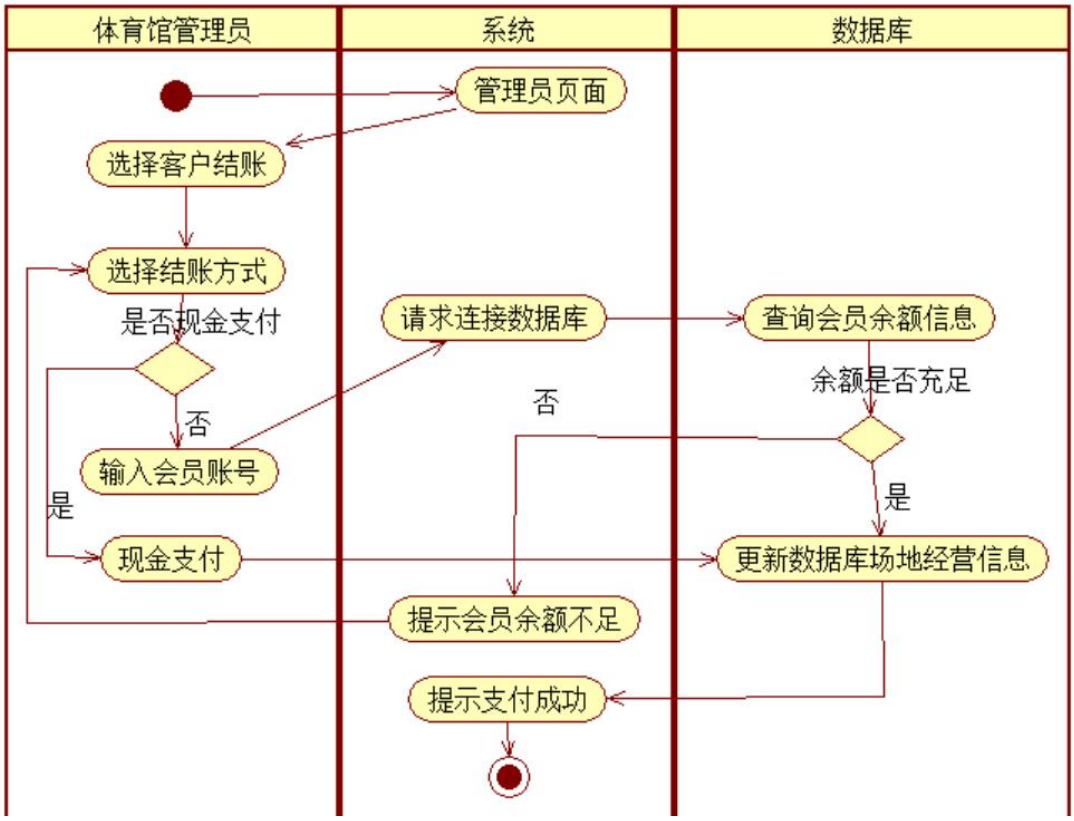


图 22 管理员结账活动图

（12）查询场地租用情况

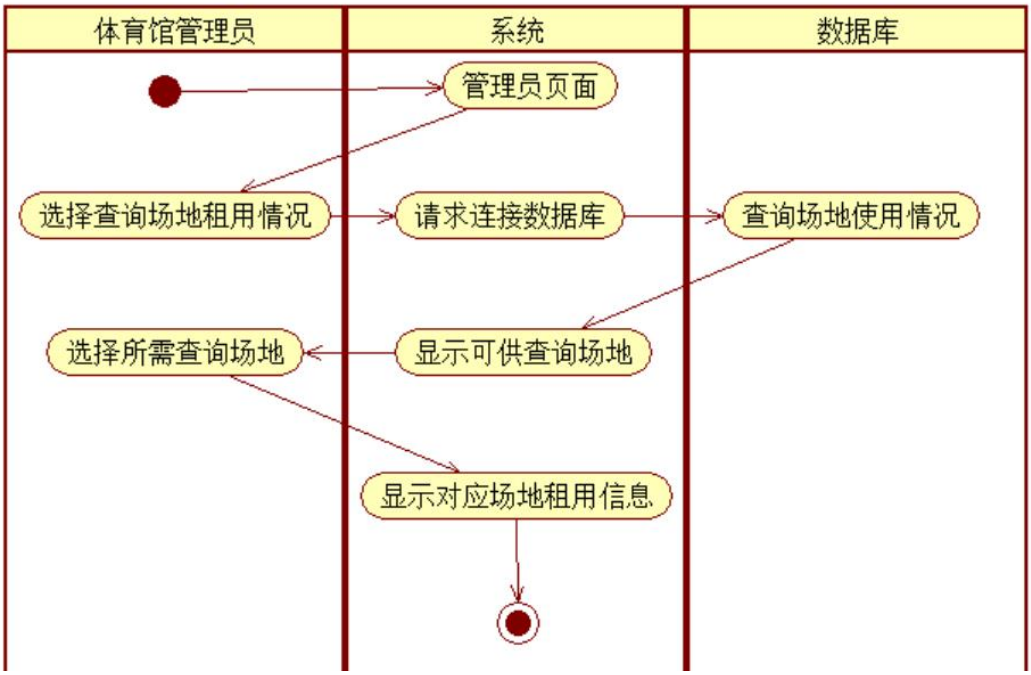


图 23 查询场地租用情况活动图

（13）计费标准设置

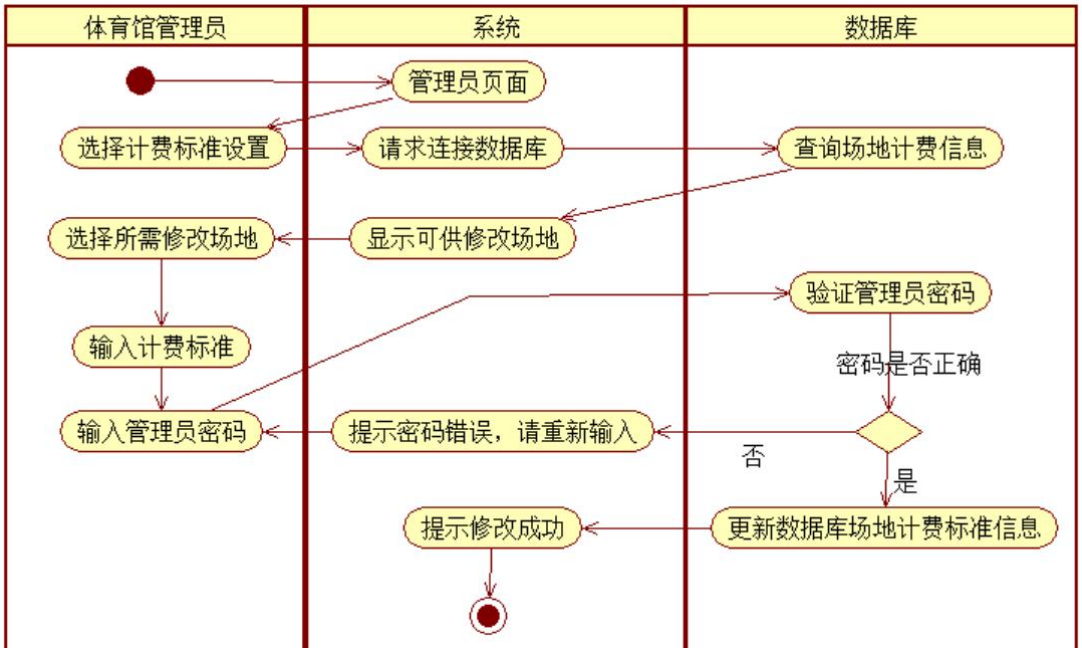


图 24 计费标准设置活动图

（14）场地类型设置

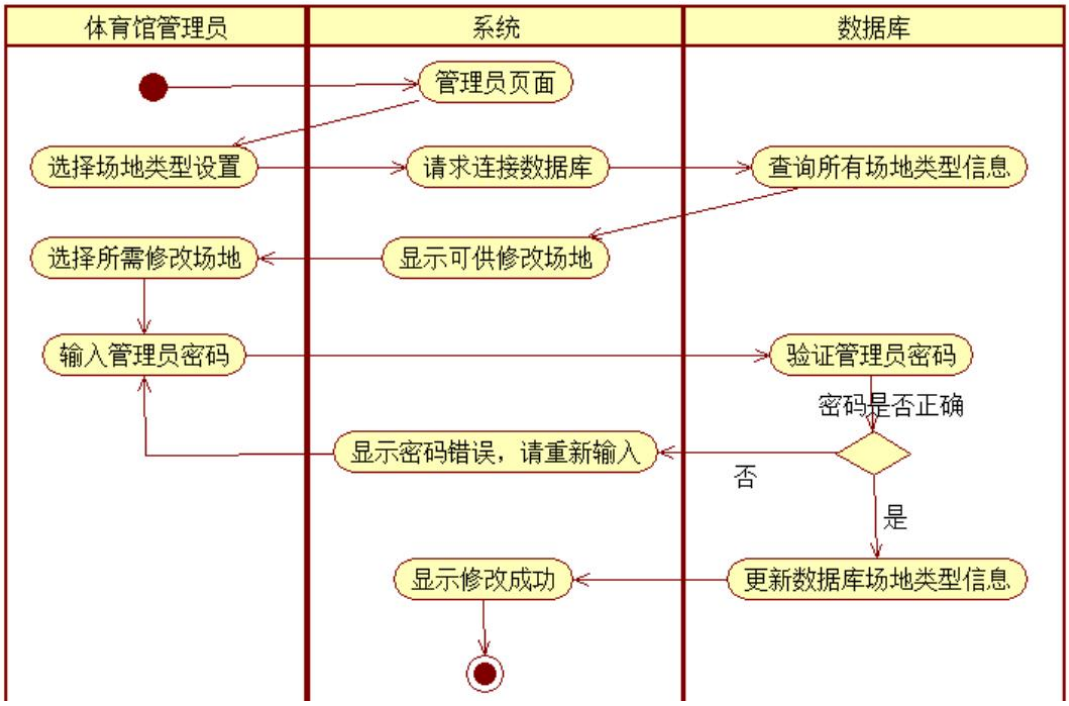


图 25 场地类型设置活动图

（15）经营情况统计

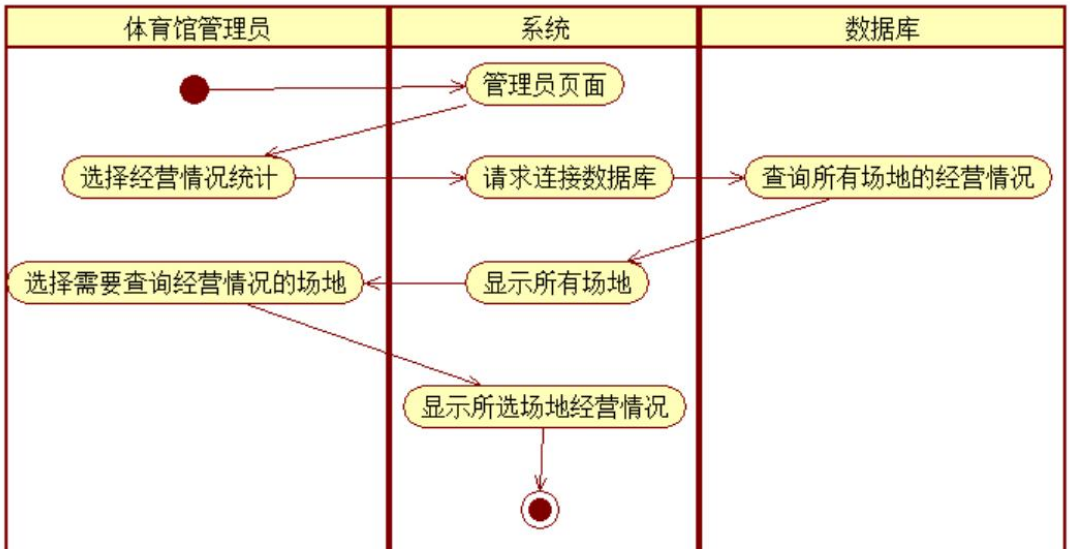


图 26 经营情况统计活动图

（16）场地数量设置

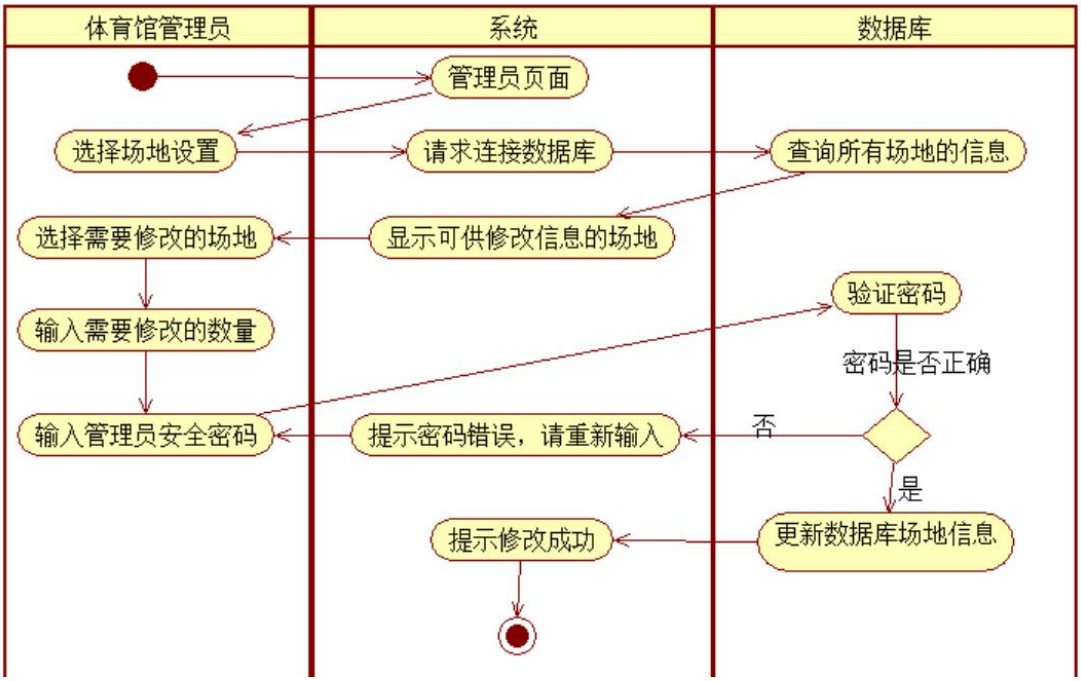


图 27 场地数量设置

- **CIM-3：定义系统范围**

通过生成系统用例详细叙述及用例图关系的方式，来定义系统范围。以下是系统中每个用例的详细叙述：CIM2 活动图中的每一个动作，都可能是 CIM3 的系统用例；CIM1 的业务执行者（业务角色）及 CIM2 的活动负责人都可能成为 CIM3 的系统执行者（参与者）CIM3 阶段会生成：参与者列表，系统用例简述，系统用例图及系统用例关系。这个阶段会确定系统开发的范围。

表 15 用户注册用例叙述

用例名称	用户注册
用例编号	Sign-1
参与者	游客
用例简述	游客通过系统自助办理注册手续
优先级	1
状态	进行中
前置条件	进入系统注册页面
后置条件	注册成功，跳转至系统登陆界面
基本操作流程	Step1：游客进入主界面或登录界面点击注册按钮 Step2：系统响应游客点击，跳转至注册页面 Step3：用户根据注册信息填写注册材料 Step4：系统获取用户注册信息，自动检查注册材料是否符合规则以及注册信息是否已存在（转可选操作流程 1） Step5：系统将用户注册信息存入数据库中，完成注册（转可选操作流程 2）
可选操作流程	1）系统提示“该账户已存在，请重新填写”，或“填写材料不符，请重新填写”。跳转至注册页面。 2）跳转至登录界面 3）用户取消注册
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 16 用户登录用例叙述

用例名称	用户登陆
用例编号	Cus-1
参与者	体育馆管理员、会员
用例简述	体育馆管理员或会员登录系统
优先级	1
状态	进行中
前置条件	进入登录页面
后置条件	登录成功，进入用户中心页面
基本操作流程	Step1：用户输入用户名和密码 Step2：用户点击登录 Step3：系统验证用户名和密码 ①输入账户错误，系统提示用户账户不存在 ②输入密码错误，系统提示输入密码错误 Step4：系统响应用户登录请求，跳转至用户中心页面
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	用户注册
被扩展的用例	无

表 17 用户修改密码用例叙述

用例名称	用户修改密码
用例编号	Cus-2
参与者	体育馆管理员、会员
用例简述	体育馆管理员或会员修改登录系统密码
优先级	1
状态	运行中
前置条件	用户已登录，且进入密码修改页面
后置条件	跳转至用户登录界面重新登录，同步修改数据库数据
基本操作流程	Step1：用户在用户中心点击修改密码按钮 Step2：用户输入旧密码，两次新密码 Step3：用户点击密码修改按钮 Step4：系统响应密码修改请求，将数据同步至数据库并且跳转至用户登录界面
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 18 用户充值用例叙述

用例名称	用户充值
用例编号	Cus-3
参与者	体育馆管理员、会员
用例简述	体育馆管理员或会员为账户充值
优先级	1
状态	运行中
前置条件	用户已登录，且处于用户充值界面
后置条件	同步修改数据库会员余额数据

基本操作流程	Step1：用户在用户中心点击会员充值按钮 Step2：用户输入充值金额 Step3：系统响应请求，生成对应金额付款二维码 Step4：用户扫码付款，系统检测是否付款成功（转可选操作流程 1） Step5：系统获取充值金额，增加数据库中对应用户余额
可选操作流程	1）系统未检测到付款成功，弹出“是否遇到付款问题”按钮通过信息帮助会员。
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 19 用户结账用例叙述

用例名称	用户结账
用例编号	Cus-4
参与者	会员
用例简述	会员在预约场地或增加消费后进行结账
优先级	1
状态	运行中
前置条件	用户在预约场地或增加消费后进入结账页面
后置条件	同步修改数据库会员余额数据
基本操作流程	Step1：用户进入结账页面 Step2：用户选择使用付款的方式，包括系统余额支付（跳转至 Step5）、微信支付及支付宝支付。 Step3：系统响应请求，生成对应结账金额付款二维码 Step4：用户扫码付款，系统检测是否付款成功（转可选操作流程 1） Step5：系统获取用户金额，检测余额是否足够支付。 ①余额充足，在数据库中减少对应用户余额 ②余额不足，跳转至 Step1 并提供用户充值按钮
可选操作流程	1）系统未检测到付款成功，弹出“是否遇到付款问题”按钮通过信息帮助会员。
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	用户充值

表 20 场地预约用例叙述

用例名称	场地预约
用例编号	Cus-5
参与者	会员
用例简述	会员预约体育馆场地
优先级	1
状态	运行中
前置条件	用户在体育馆服务界面点击场地预约
后置条件	系统中对应场地设置为已被预约
基本操作流程	Step1：用户进入场地预约界面 Step2：用户查询场地在各个时间段的空闲状态

	Step3：用户点击选择空闲场地及预约时间段 Step4：跳转至用户结账界面 Step5：系统获取结账成功响应，将场地在对应时间段状态设为已被预约，会员获得体育馆对应场地的进入密码。
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	查询场地信息
被扩展的用例	用户充值

表 21 增加消费用例叙述

用例名称	增加消费
用例编号	Cus-6
参与者	会员
用例简述	会员预约体育馆场地
优先级	1
状态	运行中
前置条件	会员已预约场地
后置条件	场地使用时间延长
基本操作流程	Step1：用户进入增加消费界面 Step2：选择需要延长使用的时间 Step3：用户点击确认 Step4：跳转至用户结账界面 Step5：系统获取结账成功响应，将场地在对应时间段状态设为已被使用。
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	用户结账、查询场地信息
被扩展的用例	无

表 22 调换场地用例叙述

用例名称	调换场地
用例编号	Cus-7
参与者	会员
用例简述	会员申请调换体育馆场地
优先级	1
状态	运行中
前置条件	会员已预约场地
后置条件	会员活动场地更换
基本操作流程	Step1：用户进入会员服务界面，选择调换场地 Step2：选择需要调换场地的原因 Step3：查询可调往场地信息，选择需要调往的场地 Step4：点击确认 Step5：系统获取用户请求，发送请求至管理员账户，等待管理员审核。 Step6：系统获得管理员审核通过请求，将调往场地设置为已被预约状态，同时将会员活动场地信息更新至新场地。
可选操作流程	无

被泛化的用例	无
被包含的用例	查询场地信息
被扩展的用例	无

表 23 查询场地信息用例叙述

用例名称	查询场地信息
用例编号	Cus-8
参与者	体育馆管理员、会员、游客
用例简述	系统用户查询体育馆场地信息
优先级	1
状态	运行中
前置条件	进入体育馆场地信息页面
后置条件	无
基本操作流程	Step1：用户进入体育馆管理系统界面，选择查询体育馆场地信息 Step2：选择目标活动场地，若用户未登录（转至可选操作流程 1） Step4：跳转至用户结账界面 Step5：系统获取结账成功响应，将场地在对应时间段状态设为已被使用。
可选操作流程	1）系统提示“登录可查看更多场地信息”
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 24 场地开单用例叙述

用例名称	场地开单
用例编号	Man-1
参与者	体育馆管理员
用例简述	体育馆管理员为线下客户场地开单
优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	活动场地置为使用状态
基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击场地开单 Step2：选择需要开单的运动 Step3：查询可开单的场地 Step4：选择开单场地及使用时间，点击确认开单 Step5：系统获取管理员请求，开单场地状态变为使用状态。
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	查询场地信息
被扩展的用例	无

表 25 管理员结账用例叙述

用例名称	管理员结账
用例编号	Man-2

参与者	体育馆管理员
用例简述	系统统计线上线下的账单，体育馆管理员为线下客户在系统办理结账手续
优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	活动场地置为空闲状态
基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击结账 Step2：选择需要结账的场地，点击结账 Step3：系统获取管理员请求，结账场地状态变为空闲状态。
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	查询场地信息
被扩展的用例	无

表 26 查询场地租用情况用例叙述

用例名称	查询场地租用情况
用例编号	Man-3
参与者	体育馆管理员
用例简述	体育馆管理员查询所有场地租用情况信息
优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	无
基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击查询场地租用情况 Step2：系统跳转至使用场地租用信息界面 Step3：管理员点击所需要查询的场地，点击确认 Step4：系统响应管理员请求，显示所选场地租用信息，包括租用人，租用剩余时间，租用场地类型，场地计费标准
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 27 计费标准设置用例叙述

用例名称	计费标准设置
用例编号	Man-4
参与者	体育馆管理员
用例简述	在特殊节日或举办打折活动时，体育馆管理员设置场地的计费标准
优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	场地计费标准更新
基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击场地计费标准设

	置 Step2：系统跳转至设置计费标准界面 Step3：管理员点击所需要设置计费标准的类型，包括原价，打折价，满减价，点击确认 Step4：系统获取管理员设置请求，将对应类型场地的计费标准进行更新
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 28 场地类型设置用例叙述

用例名称	场地类型设置
用例编号	Man-5
参与者	体育馆管理员
用例简述	体育馆场地发生变化后，体育馆管理员设置体育馆内场地类型
优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	体育馆场地类型更新
基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击场地类型设置按钮 Step2：系统跳转至所有场地类型页面 Step3：管理员选择需要修改场地类型的场地 Step4：管理员对所选场地类型进行修改或设置，点击确认 Step5：系统响应管理员请求，对场地类型进行更新
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	计费标准设置、场地数量设置

表 29 经营情况统计用例叙述

用例名称	经营情况统计
用例编号	Man-5
参与者	体育馆管理员
用例简述	每星期体育馆管理员对体育馆经营情况进行统计，便于设定体育馆租用策略
优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	无
基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击经营情况统计按钮 Step2：系统跳转至经营情况页面 Step3：管理员对体育馆经营情况进行查看，
可选操作流程	无

被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 30 场地数量设置用例叙述

用例名称	场地数量设置
用例编号	Man-5
参与者	体育馆管理员
用例简述	体育馆场地发生变化后，体育馆管理员修改各类型运动场地数量
优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	系统各类型运动场地数量更新
基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击场地数量设置按钮 Step2：系统跳转至场地数量设置页面 Step3：管理员对所需要更新场地数量的运动进行选择 Step4：对场地数量进行设置或修改，点击确定 Step5：系统响应管理员请求，更新体育馆场地数量
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

5.采用 MDA 建模的方法完成 PIM 建模

PIM 阶段：聚焦于系统内部细节，不涉及实现系统的具体平台。

- **PIM-1：分析系统流程**

针对每一个系统用例，分析其内部细节，编写详尽的系统用例叙述。

表 31 用户注册用例叙述

用例名称	用户注册
用例编号	Sign-1
参与者	游客
用例简述	游客通过系统自助办理注册手续
优先级	1
状态	进行中
前置条件	进入系统注册页面
后置条件	注册成功，跳转至系统登陆界面
基本操作流程	Step1：游客进入主界面或登录界面点击注册按钮 Step2：系统响应游客点击，跳转至注册页面 Step3：用户根据注册信息填写注册材料 Step4：系统获取用户注册信息，自动检查注册材料是否符合规则以及注册信息是否已存在（转可选操作流程 1） Step5：系统将用户注册信息存入数据库中，完成注册（转可选操作流程 2）
可选操作流程	4）系统提示“该账户已存在，请重新填写”，或“填写材料不符，请重新填写”。跳转至注册页面。 5）跳转至登录界面

	6）用户取消注册
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 32 用户登录用例叙述

用例名称	用户登陆
用例编号	Cus-1
参与者	体育馆管理员、会员
用例简述	体育馆管理员或会员登录系统
优先级	1
状态	进行中
前置条件	进入登录页面
后置条件	登录成功，进入用户中心页面
基本操作流程	Step1：用户输入用户名和密码 Step2：用户点击登录 Step3：系统验证用户名和密码 ①输入账户错误，系统提示用户账户不存在 ②输入密码错误，系统提示输入密码错误 Step4：系统响应用户登录请求，跳转至用户中心页面
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	用户注册
被扩展的用例	无

表 33 用户修改密码用例叙述

用例名称	用户修改密码
用例编号	Cus-2
参与者	体育馆管理员、会员
用例简述	体育馆管理员或会员修改登录系统密码
优先级	1
状态	运行中
前置条件	用户已登录，且进入密码修改页面
后置条件	跳转至用户登录界面重新登录，同步修改数据库数据
基本操作流程	Step1：用户在用户中心点击修改密码按钮 Step2：用户输入旧密码，两次新密码 Step3：用户点击密码修改按钮 Step4：系统响应密码修改请求，将数据同步至数据库并且跳转至用户登录界面
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 34 用户充值用例叙述

用例名称	用户充值
用例编号	Cus-3
参与者	体育馆管理员、会员

用例简述	体育馆管理员或会员为账户充值
优先级	1
状态	运行中
前置条件	用户已登录，且处于用户充值界面
后置条件	同步修改数据库会员余额数据
基本操作流程	Step1：用户在用户中心点击会员充值按钮 Step2：用户输入充值金额 Step3：系统响应请求，生成对应金额付款二维码 Step4：用户扫码付款，系统检测是否付款成功（转可选操作流程 1） Step5：系统获取充值金额，增加数据库中对应用户余额
可选操作流程	1）系统未检测到付款成功，弹出“是否遇到付款问题”按钮通过信息帮助会员。
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 35 用户结账用例叙述

用例名称	用户结账
用例编号	Cus-4
参与者	会员
用例简述	会员在预约场地或增加消费后进行结账
优先级	1
状态	运行中
前置条件	用户在预约场地或增加消费后进入结账页面
后置条件	同步修改数据库会员余额数据
基本操作流程	Step1：用户进入结账页面 Step2：用户选择使用付款的方式，包括系统余额支付（跳转至 Step5）、微信支付及支付宝支付。 Step3：系统响应请求，生成对应结账金额付款二维码 Step4：用户扫码付款，系统检测是否付款成功（转可选操作流程 1） Step5：系统获取用户金额，检测余额是否足够支付。 ①余额充足，在数据库中减少对应用户余额 ②余额不足，跳转至 Step1 并提供用户充值按钮
可选操作流程	1）系统未检测到付款成功，弹出“是否遇到付款问题”按钮通过信息帮助会员。
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	用户充值

表 36 场地预约用例叙述

用例名称	场地预约
用例编号	Cus-5
参与者	会员
用例简述	会员预约体育馆场地
优先级	1

状态	运行中
前置条件	用户在体育馆服务界面点击场地预约
后置条件	系统中对应场地设置为已被预约
基本操作流程	Step1：用户进入场地预约界面 Step2：用户查询场地在各个时间段的空闲状态 Step3：用户点击选择空闲场地及预约时间段 Step4：跳转至用户结账界面 Step5：系统获取结账成功响应，将场地在对应时间段状态设为已被预约，会员获得体育馆对应场地的进入密码。
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	查询场地信息
被扩展的用例	用户充值

表 37 增加消费用例叙述

用例名称	增加消费
用例编号	Cus-6
参与者	会员
用例简述	会员预约体育馆场地
优先级	1
状态	运行中
前置条件	会员已预约场地
后置条件	场地使用时间延长
基本操作流程	Step1：用户进入增加消费界面 Step2：选择需要延长使用的时间 Step3：用户点击确认 Step4：跳转至用户结账界面 Step5：系统获取结账成功响应，将场地在对应时间段状态设为已被使用。
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	用户结账、查询场地信息
被扩展的用例	无

表 38 调换场地用例叙述

用例名称	调换场地
用例编号	Cus-7
参与者	会员
用例简述	会员申请调换体育馆场地
优先级	1
状态	运行中
前置条件	会员已预约场地
后置条件	会员活动场地更换
基本操作流程	Step1：用户进入会员服务界面，选择调换场地 Step2：选择需要调换场地的原因 Step3：查询可调往场地信息，选择需要调往的场地 Step4：点击确认 Step5：系统获取用户请求，发送请求至管理员账户，等

	待管理员审核。 Step6：系统获得管理员审核通过请求，将调往场地设置为已被预约状态，同时将会员活动场地信息更新至新场地。
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	查询场地信息
被扩展的用例	无

表 39 查询场地信息用例叙述

用例名称	查询场地信息
用例编号	Cus-8
参与者	体育馆管理员、会员、游客
用例简述	系统用户查询体育馆场地信息
优先级	1
状态	运行中
前置条件	进入体育馆场地信息页面
后置条件	无
基本操作流程	Step1：用户进入体育馆管理系统界面，选择查询体育馆场地信息 Step2：选择目标活动场地，若用户未登录（转至可选操作流程 1） Step4：跳转至用户结账界面 Step5：系统获取结账成功响应，将场地在对应时间段状态设为已被使用。
可选操作流程	1）系统提示“登录可查看更多场地信息”
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 40 场地开单用例叙述

用例名称	场地开单
用例编号	Man-1
参与者	体育馆管理员
用例简述	体育馆管理员为线下客户场地开单
优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	活动场地置为使用状态
基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击场地开单 Step2：选择需要开单的运动 Step3：查询可开单的场地 Step4：选择开单场地及使用时间，点击确认开单 Step5：系统获取管理员请求，开单场地状态变为使用状态。
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	查询场地信息

被扩展的用例	无

表 41 管理员结账用例叙述

用例名称	管理员结账
用例编号	Man-2
参与者	体育馆管理员
用例简述	系统统计线上线下的账单，体育馆管理员为线下客户在系统办理结账手续
优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	活动场地置为空闲状态
基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击结账 Step2：选择需要结账的场地，点击结账 Step3：系统获取管理员请求，结账场地状态变为空闲状态。
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	查询场地信息
被扩展的用例	无

表 42 查询场地租用情况用例叙述

用例名称	查询场地租用情况
用例编号	Man-3
参与者	体育馆管理员
用例简述	体育馆管理员查询所有场地租用情况信息
优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	无
基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击查询场地租用情况 Step2：系统跳转至使用场地租用信息界面 Step3：管理员点击所需要查询的场地，点击确认 Step4：系统响应管理员请求，显示所选场地租用信息，包括租用人，租用剩余时间，租用场地类型，场地计费标准
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 43 计费标准设置用例叙述

用例名称	计费标准设置
用例编号	Man-4
参与者	体育馆管理员
用例简述	在特殊节日或举办打折活动时，体育馆管理员设置场地的计费标准

优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	场地计费标准更新
基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击场地计费标准设置 Step2：系统跳转至设置计费标准界面 Step3：管理员点击所需要设置计费标准的类型，包括原价，打折价，满减价，点击确认 Step4：系统获取管理员设置请求，将对应类型场地的计费标准进行更新
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 44 场地类型设置用例叙述

用例名称	场地类型设置
用例编号	Man-5
参与者	体育馆管理员
用例简述	体育馆场地发生变化后，体育馆管理员设置体育馆内场地类型
优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	体育馆场地类型更新
基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击场地类型设置按钮 Step2：系统跳转至所有场地类型页面 Step3：管理员选择需要修改场地类型的场地 Step4：管理员对所选场地类型进行修改或设置，点击确认 Step5：系统响应管理员请求，对场地类型进行更新
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	计费标准设置、场地数量设置

表 45 经营情况统计用例叙述

用例名称	经营情况统计
用例编号	Man-5
参与者	体育馆管理员
用例简述	每星期体育馆管理员对体育馆经营情况进行统计，便于设定体育馆租用策略
优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	无

基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击经营情况统计按钮 Step2：系统跳转至经营情况页面 Step3：管理员对体育馆经营情况进行查看，
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

表 46 场地数量设置用例叙述

用例名称	场地数量设置
用例编号	Man-5
参与者	体育馆管理员
用例简述	体育馆场地发生变化后，体育馆管理员修改各类型运动场地数量
优先级	1
状态	运行中
前置条件	管理员已登录
后置条件	系统各类型运动场地数量更新
基本操作流程	Step1：管理员进入系统服务界面，点击场地数量设置按钮 Step2：系统跳转至场地数量设置页面 Step3：管理员对所需要更新场地数量的运动进行选择 Step4：对场地数量进行设置或修改，点击确定 Step5：系统响应管理员请求，更新体育馆场地数量
可选操作流程	无
被泛化的用例	无
被包含的用例	无
被扩展的用例	无

- **PIM-2：分析业务规则**

通过对涉及很多业务规则的重要业务建立状态图来组织业务规则。

在体育馆管理系统中，共有三种状态，分别是会员预约场地状态、场地状态、订单状态。

（1）预约状态

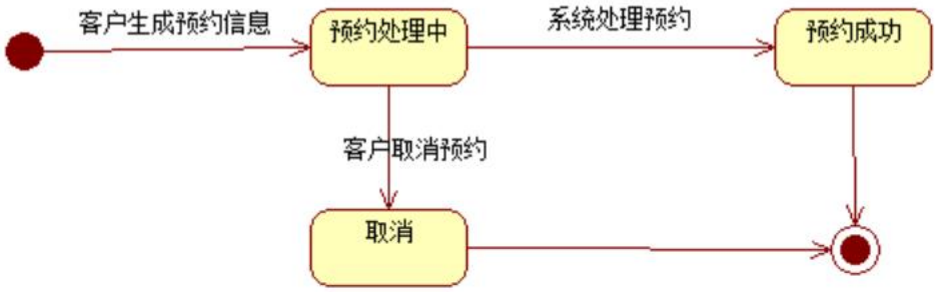


图 28 预约状态图

（2）场地状态

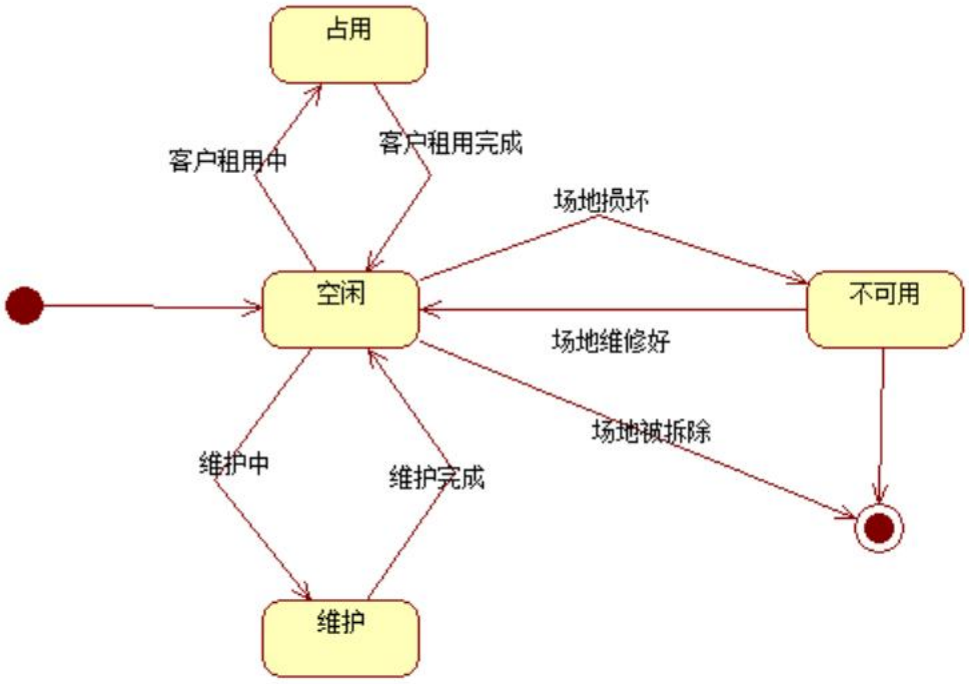


图 29 场地状态图

（3）订单状态

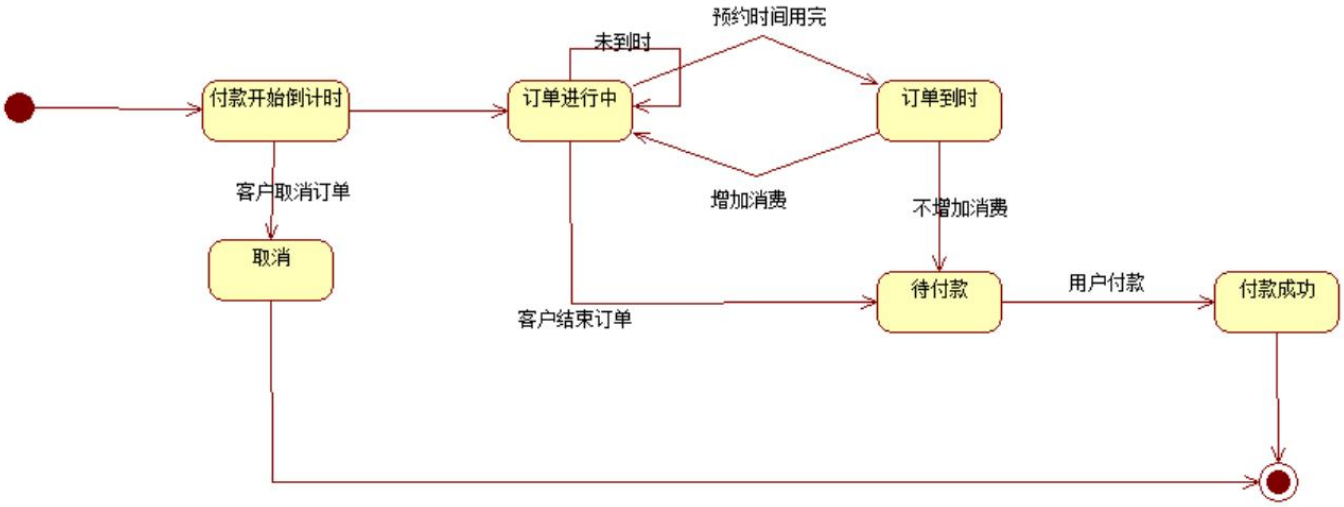


图 30 订单状态图

- **PIM-3：定义静态结构**

生成类图以及各个类之间的关系来建立系统静态结构。

（1） 类的整体说明

表 1 系统各类的整体说明

序号	类别名	类名称	解释
1	用户	User	用户总类别
2	体育馆管理员	Manager	体育馆管理员用户类别
3	体育馆会员	Client	体育馆会员用户类别
4	游客	Visitor	体育馆系统游客用户类别
5	体育馆场地	Stadium_ground	体育馆场地实体
6	订单	Order	体育馆订单实体
7	场地预约	Book	体育馆场地预约信息实体
8	经营情况	Message	体育馆经营情况实体
9	支付方式	Pay_way	支付方式实体

（2） 类的详细说明——类的操作识别

①用户类：

属性：姓名、用户 ID、密码、昵称。

表 2 用户类操作

操作别名	操作名	可见性	返回值	参数	抽象	静态	描述
查询场地信息	query_place_information()	public	String[]	场地编号	false	false	通过场地编号查询场地信息
用户登录	log_in()	public	Bool	用户 ID	false	false	用户通过账号登录
修改密码	change_pass()	public	Bool	用户 ID	false	false	用户通过 ID 修改密码

②体育馆管理员类：

属性：姓名、系统 ID、密码、联系方式、工号。

表 3 体育馆管理员类操作

操作别名	操作名	可见性	返回值	参数	抽象	静态	描述
场地调换	change_place()	public	Bool	（客户 ID，当前场地编号，目标场地编号）	false	false	将客户的场地进行调换
场地开单	bill()	public	Bool	场地编号	false	false	为客户开场地
查询租用情况	query_place()	public	Bool	场地编号	false	false	查询场地的租用情况

③体育馆会员类：

属性：客户 ID、姓名、手机号、邮箱、性别、年龄、身份证。

表 4 体育馆会员类操作

操作别名	操作名	可见性	返回值	参数	抽象	静态	描述
场地调换	change_place()	public	Bool	（客户 ID，当前场地编号，目标场地编号）	false	false	将客户的场地进行调换
查询个人信息	query_information()	public	Void	客户 ID	false	false	客户查询个人信息
修改个人信息	change_information()	public	Bool	客户 ID	false	false	客户修改个人信息
结账	pay()	public	Bool	场地编号	false	false	客户进行结账
查询订单信息	query_order()	public	Bool	订单编号	false	false	查询订单信息
增加消费	increase_time()	public	Bool	场地编号	false	false	客户增加消费，延长场地租用时间

④体育馆游客类：

属性：游客 ID。

表 5 游客类操作

操作别名	操作名	可见性	返回值	参数	抽象	静态	描述
用户注册	sign_up()	public	String[]	游客 ID	false	false	游客注册体育馆会员

⑤体育馆场地类：

属性：场地编号、场地名称、场地类型、场地收费标准、场地状态。

表 6 场地类操作

操作别名	操作名	可见性	返回值	参数	抽象	静态	描述
场地类型设置	set_place_type()	public	Bool	场地编号	false	false	设置场地的类型
场地名字设置	set_place_name()	public	Bool	场地编号	false	false	设置场地的名字
场地收费标准设置	set_place_price()	public	Bool	场地编号	false	false	设置场地的收费标准
场地状态设置	set_place_state()	public	Bool	场地编号	false	false	设置场地的工作状态

⑥体育馆订单类：

属性：订单编号、客户 ID、姓名、联系方式、订单状态、场地收费标准、开场时间、预留时间、使用时间、结束时间、应付金额、优惠金额、订单处理人。

表 7 场地类操作

操作别名	操作名	可见性	返回值	参数	抽象	静态	描述
完成支付	finish_order()	public	bool	订单编号	false	false	完成订单的支付
提交订单	submit_order()	public	bool	订单编号	false	false	提交新的订单
修改订单	change_order()	public	bool	订单编号	false	false	修改订单信息
删除订单	delete_order()	public	bool	订单编号	false	false	删除取消的订单

⑦体育馆场地预约类：

属性：场地编号、姓名、联系方式、预约客户 ID、预约时间、预约场地、预计人数、预约使用时间、预约处理人

表 8 场地类操作

操作别名	操作名	可见性	返回值	参数	抽象	静态	描述
添加预约信息	add_reservation()	public	bool	场地编号	false	false	新增预约
删除预约信息	delete_reservation()	public	bool	场地编号	false	false	取消预约
修改预约信息	change_reservation()	public	bool	场地编号	false	false	修改预约信息
查询预约	query_reservation()	public	bool	场地编号	false	false	查询预约的信息

⑧经营情况类：

属性：场地编号、租用次数、租用时间、所得收益。

表 9 场地类操作

操作别名	操作名	可见性	返回值	参数	抽象	静态	描述
添加经营记录	add_log()	public	Bool	场地编号	false	false	添加对应场地的经营记录，更新租用次数、租用时间和积累收益
查询场地收益	query_income()	public	double	场地编号	false	false	查询场地的积累收益
查询场地租用次数	query_times()	public	double	场地编号	false	false	查询场地的积累租用次数
查询场地租用时间	query_time()	public	double	场地编号	false	false	查询对应场地的积累租用时间

⑨支付方式类

属性：是否微信支付、是否支付宝支付、是否银行卡支付、是否现金支付。

表 10 支付方式类操作

操作别名	操作名	可见性	返回值	参数	抽象	静态	描述
微信支付	wechat_pay()	public	Bool	订单编号	false	false	使用微信进行支付
支付宝支付	alipay()	public	double	订单编号	false	false	使用支付宝进行支付
银行卡支付	bank_pay()	public	double	订单编号	false	false	使用银行卡进行支付
现金支付	cash_pay()	public	double	订单编号	false	false	使用现金进行支付

（3） 系统类图的绘制（包括关联关系、包含关系、扩展关系以及泛化关系）

a) 各个类的类图展示



图 31 各个类的类图展示

b) 系统的总体类图及关系展示（包括关联关系、包含关系、扩展关系以及泛化关系）

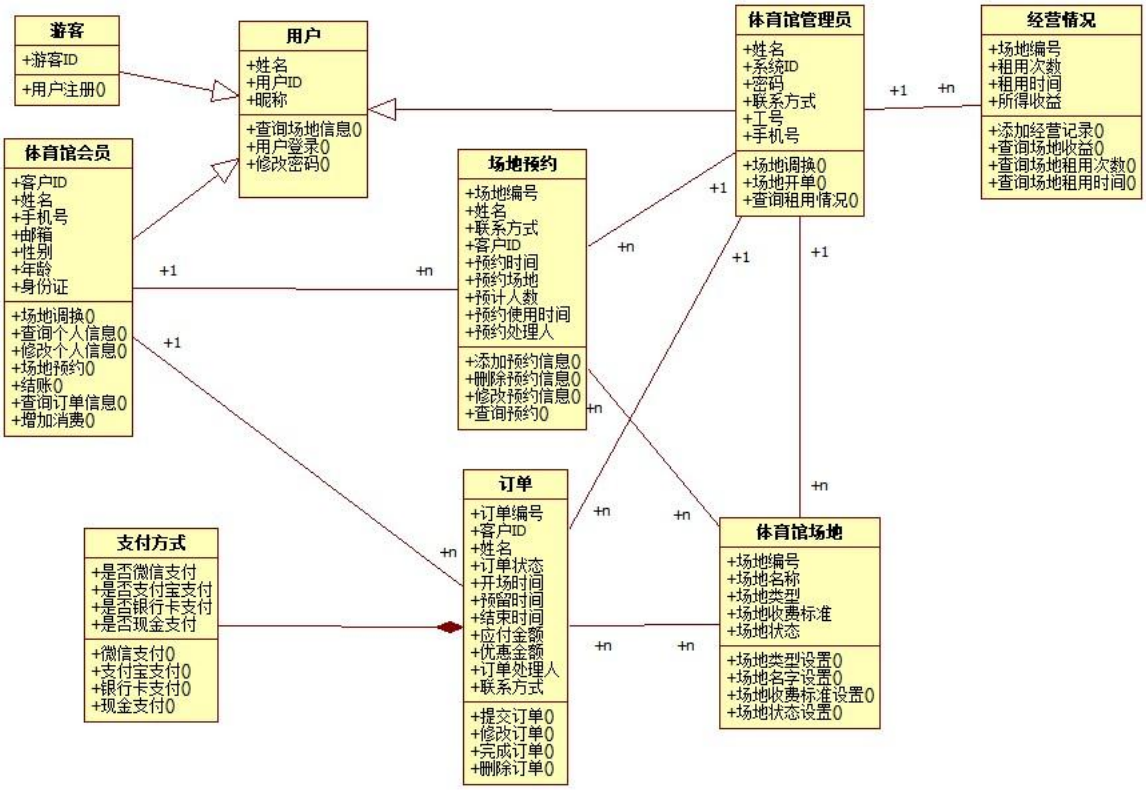


图 32 系统总体类图

- **PIM-4：定义操作及方法**

根据用例叙述生成序列图来定义操作及方法，以下是系统中各个用例对应的序列图：

（1） 用户登录

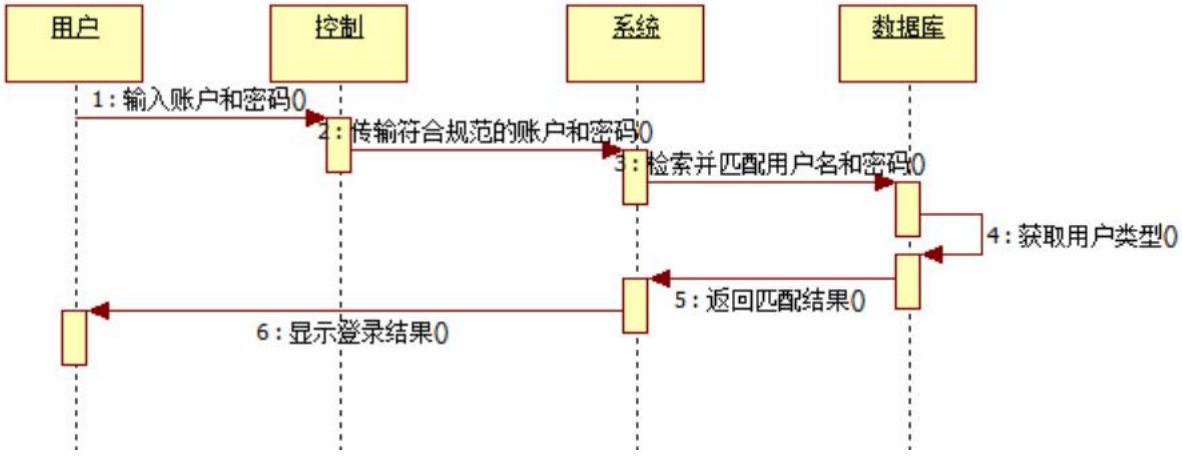


图 33 用户登录时序图

（2） 用户注册

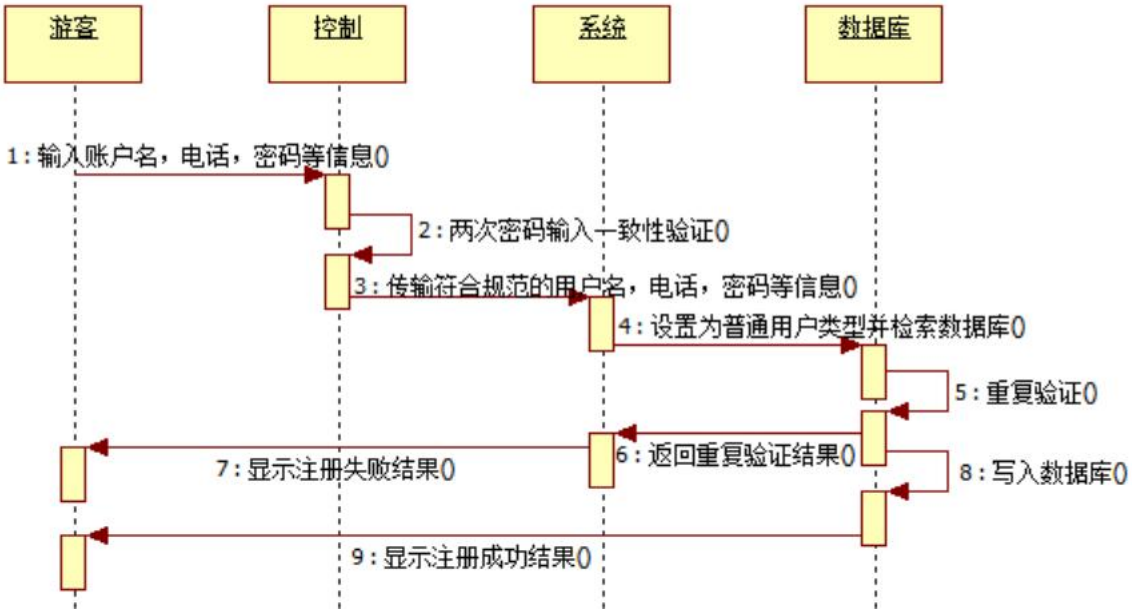


图 34 用户注册时序图

（3） 用户修改密码

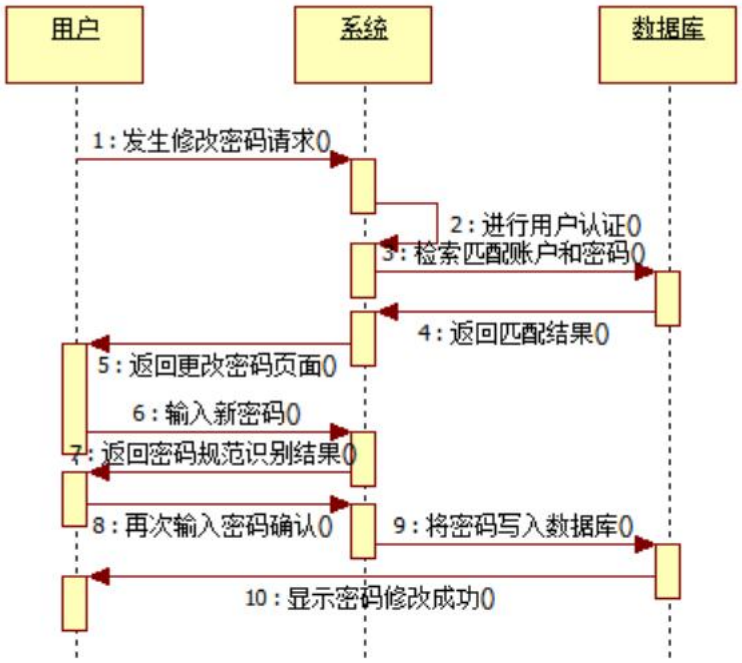


图 35 用户修改密码时序图

（4） 场地信息查询

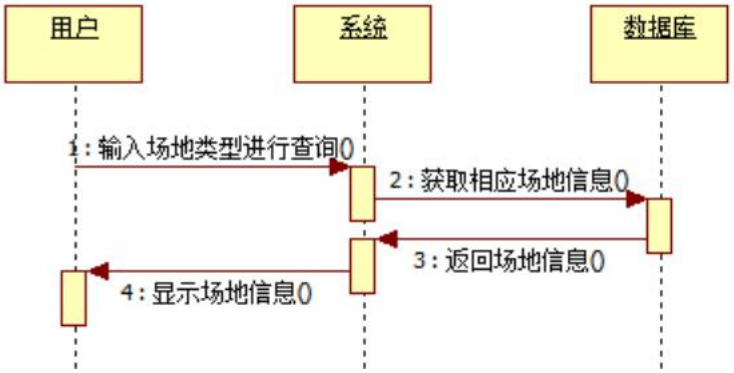


图 36 场地信息查询时序图

（5） 场地预约

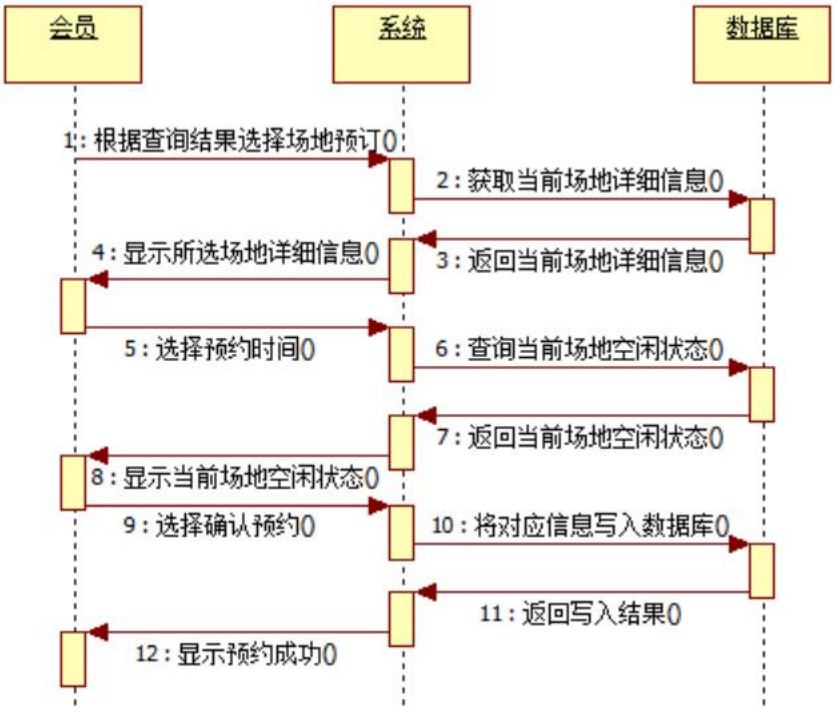


图 37 场地预约时序图

（6） 调换场地

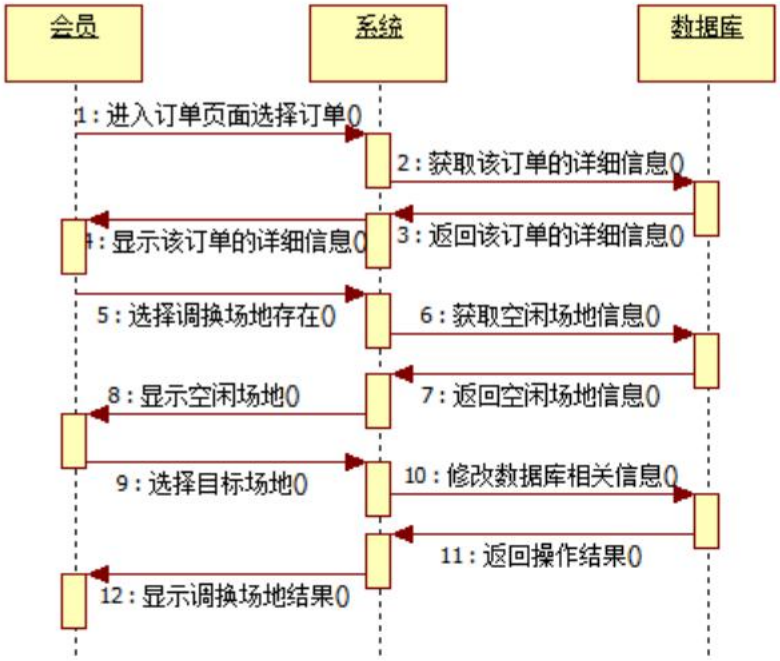


图 38 调换场地时序图

（7） 会员付款

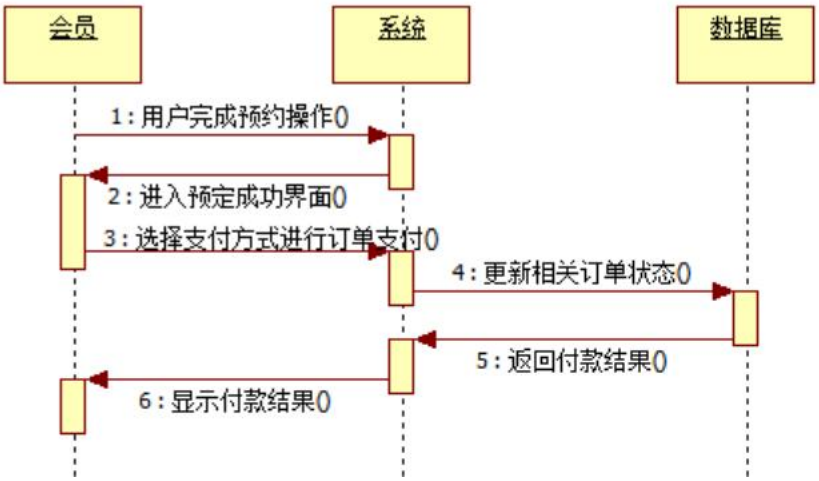


图 39 会员付款时序图

（8） 修改场地信息

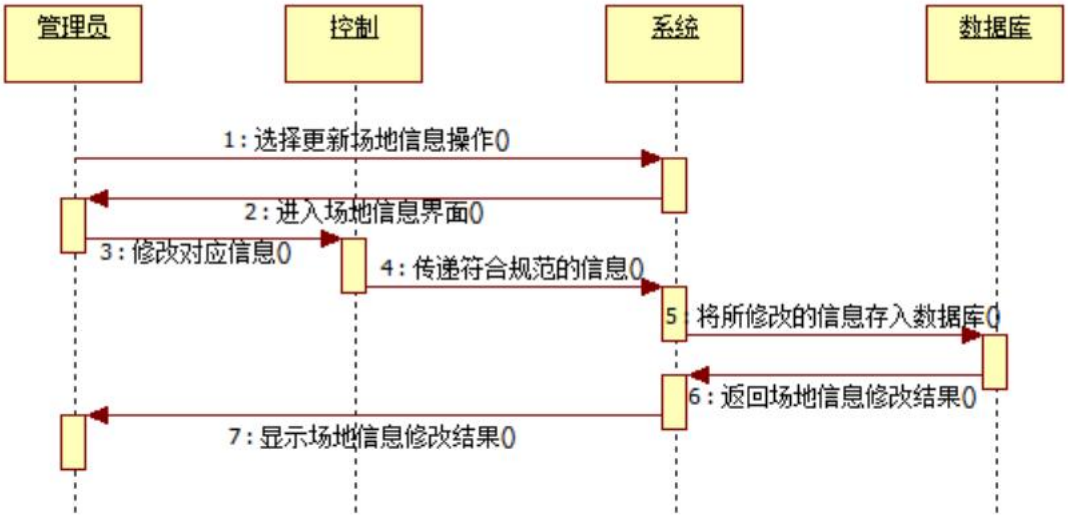


图 40 修改场地信息时序图

（9） 会员充值

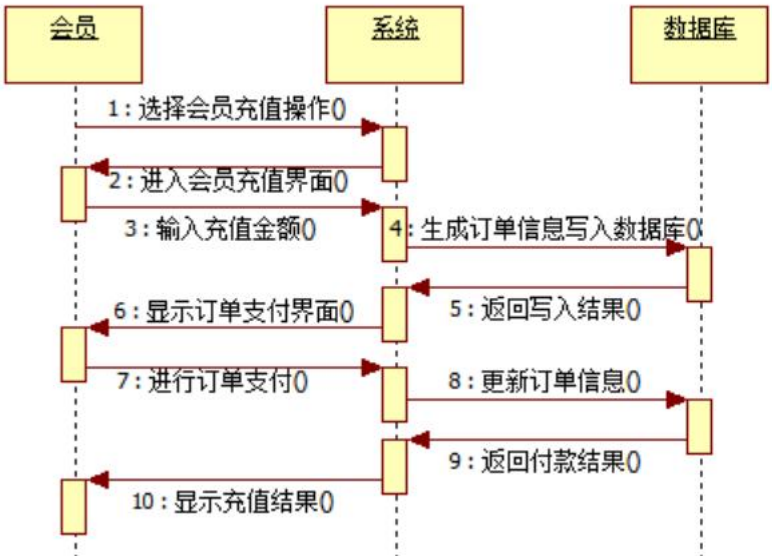


图 41 会员充值时序图

（10） 增加消费

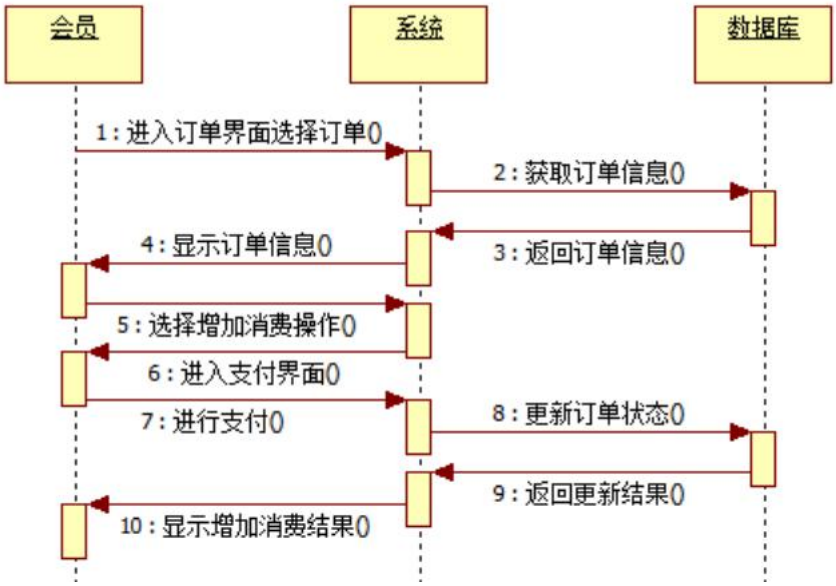


图 42 增加消费时序图

（11） 经营情况统计

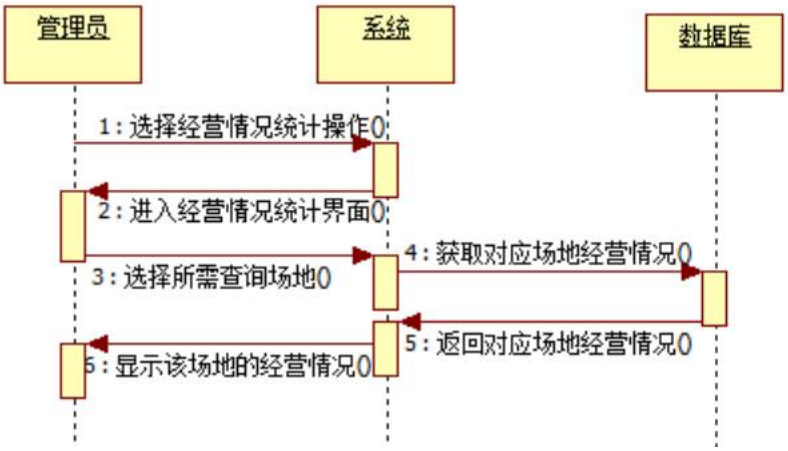


图 43 经营情况统计时序图

（12） 场地开单

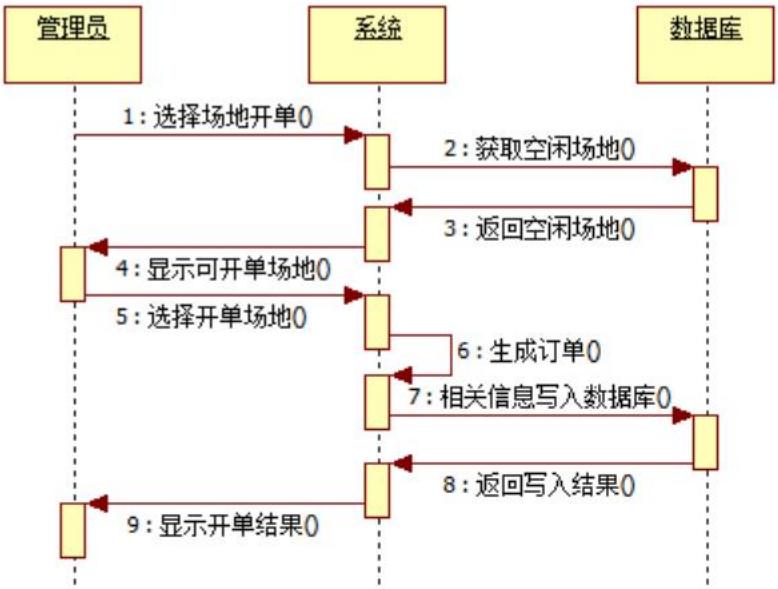


图 44 场地开单时序图

五、实验数据分析与讨论

本次实验学习到了 MDA 建模的流程，对一整个学期所做的各个实验的内容进行了整合，完成了 MDA 建模过

程。这是我第一次从零开始完成对一个系统的对象、用例、操作、联系的分析。在过去，开发过程往往是模型之间的变换，或者从模型到代码的变换完成的。而 MDA 建模是有一系列工具自动完成的；从 CIM 到 PIM 到 PSM，最后从 PSM 到代码的生成都可以由相关的工具来完成实现。PIM, PSM,和 Code 模型被作为软件开发生命周期中的设计工件，在传统的开发方式中是文档和图表。重要的是，它们代表了对系统不同层次的抽象，从不同的视角来看待我们的系统，将高层次的 PIM 转换到 PSM 的能力提升了抽象的层次。能够使得开发人员更加清晰地了解系统的整个架构，而不会被具体的实现技术所“污染”，同时对于复杂系统，也减少了开发人员的工作量。